



Điều khiển nổi mạng

Chương 4. Điều khiển đội hình

TS. Trịnh Hoàng Minh – Viện Điện, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
1/2021

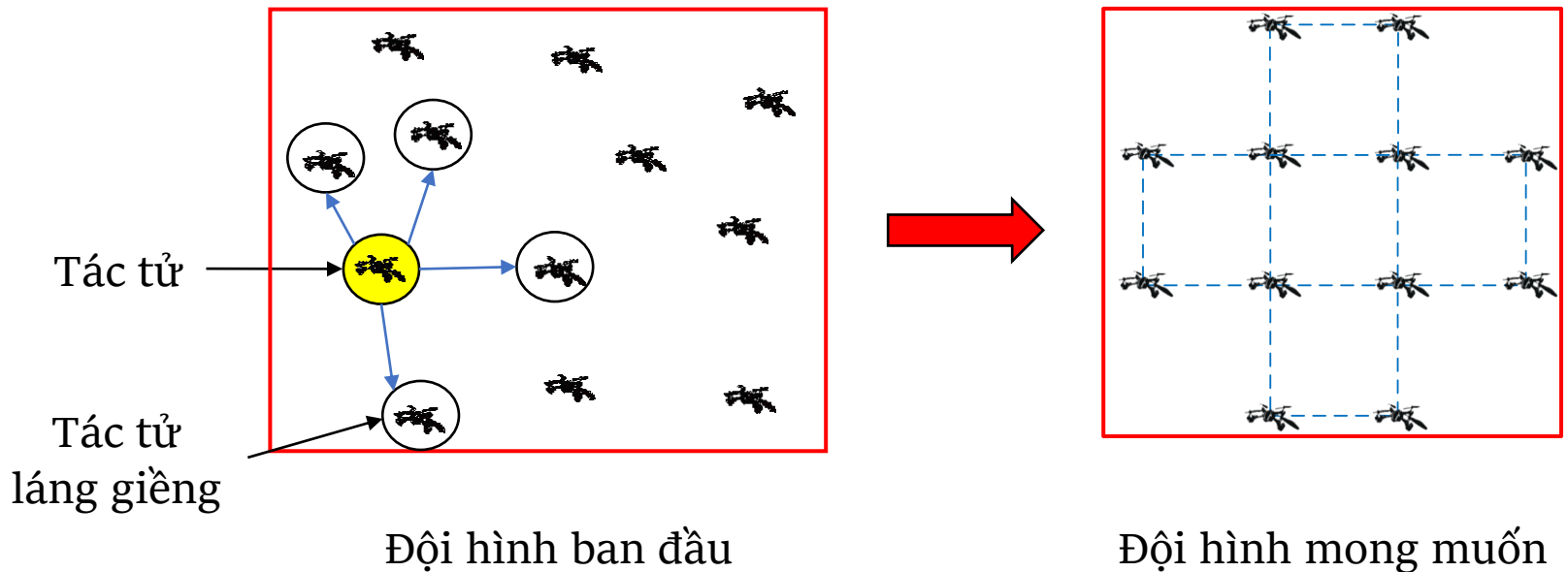
Nội dung

- Phân loại bài toán điều khiển đội hình
- Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tuyệt đối/tương đối
- Điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách
- Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng

Phân loại bài toán điều khiển đội hình

Điều khiển đội hình

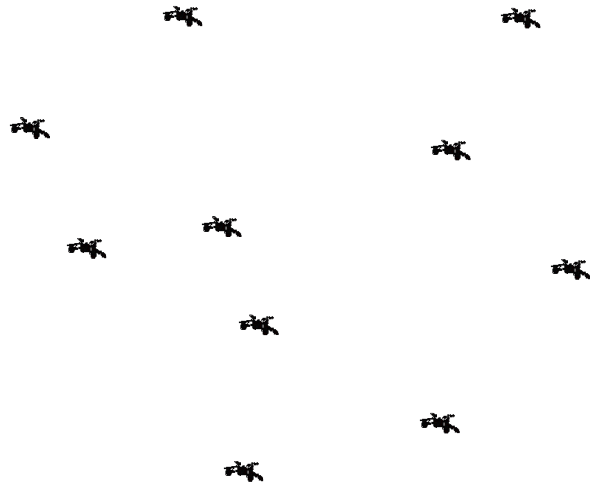
Tạo đội hình đặt (Bài toán trọng tâm trong ĐKĐH)



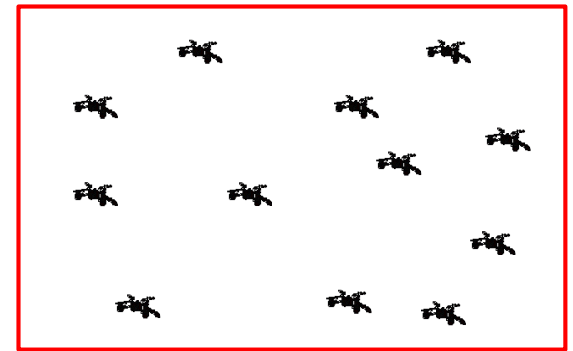
Điều khiển đội hình

Tập kết

Tác tử



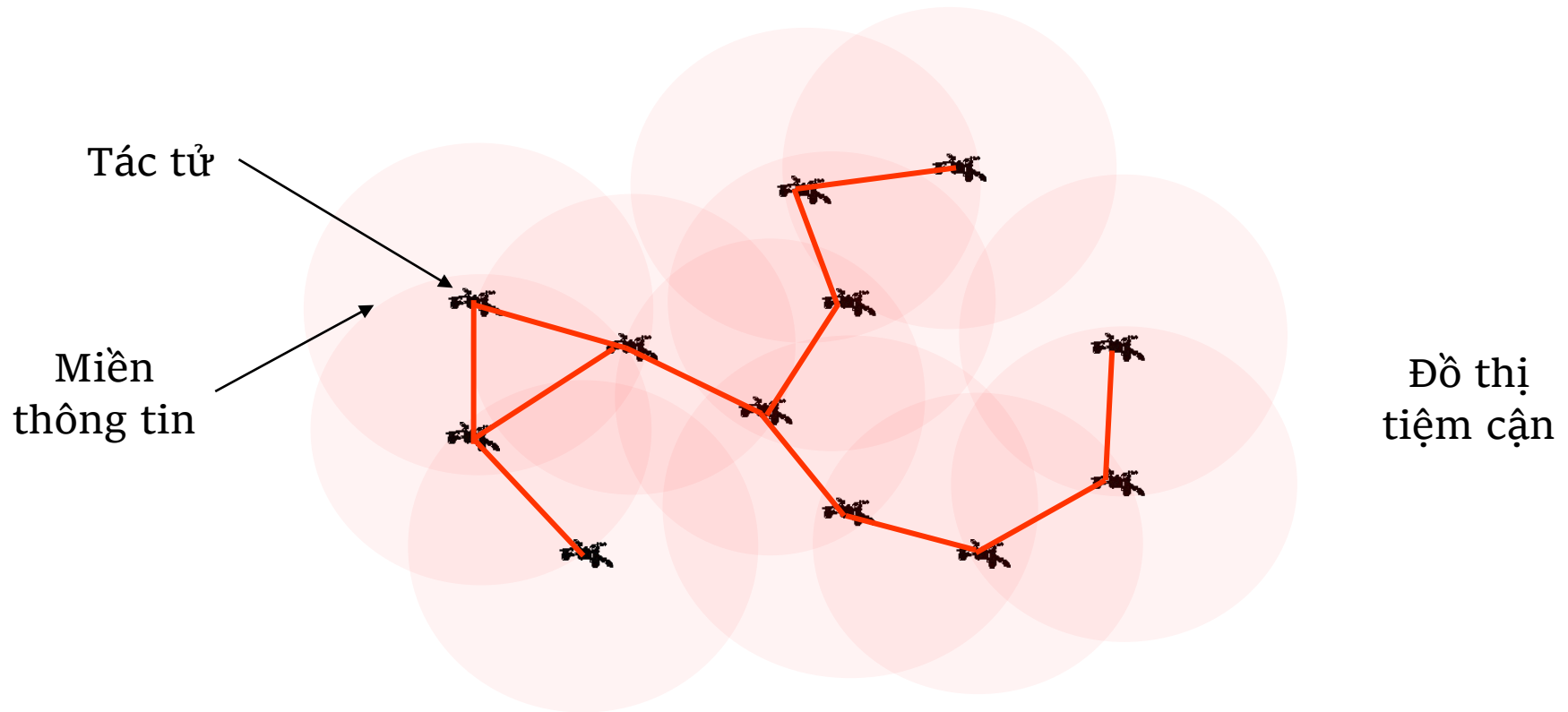
Vị trí ban đầu



Tập kết tại một điểm/khu vực

Điều khiển đội hình

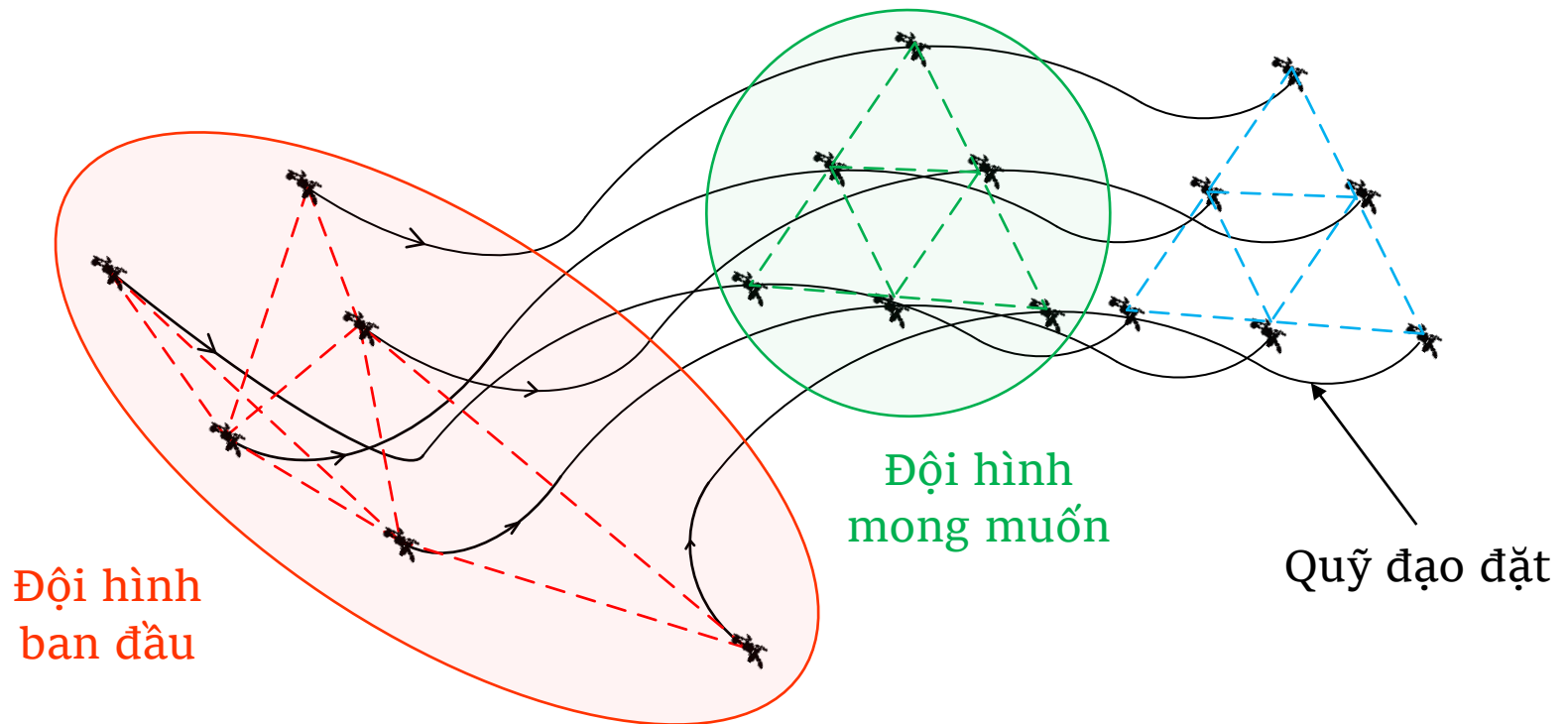
Giữ liên lạc



Mỗi tác tử có miền thông tin riêng và chỉ liên lạc được với các tác tử nằm trong miền thông tin của nó

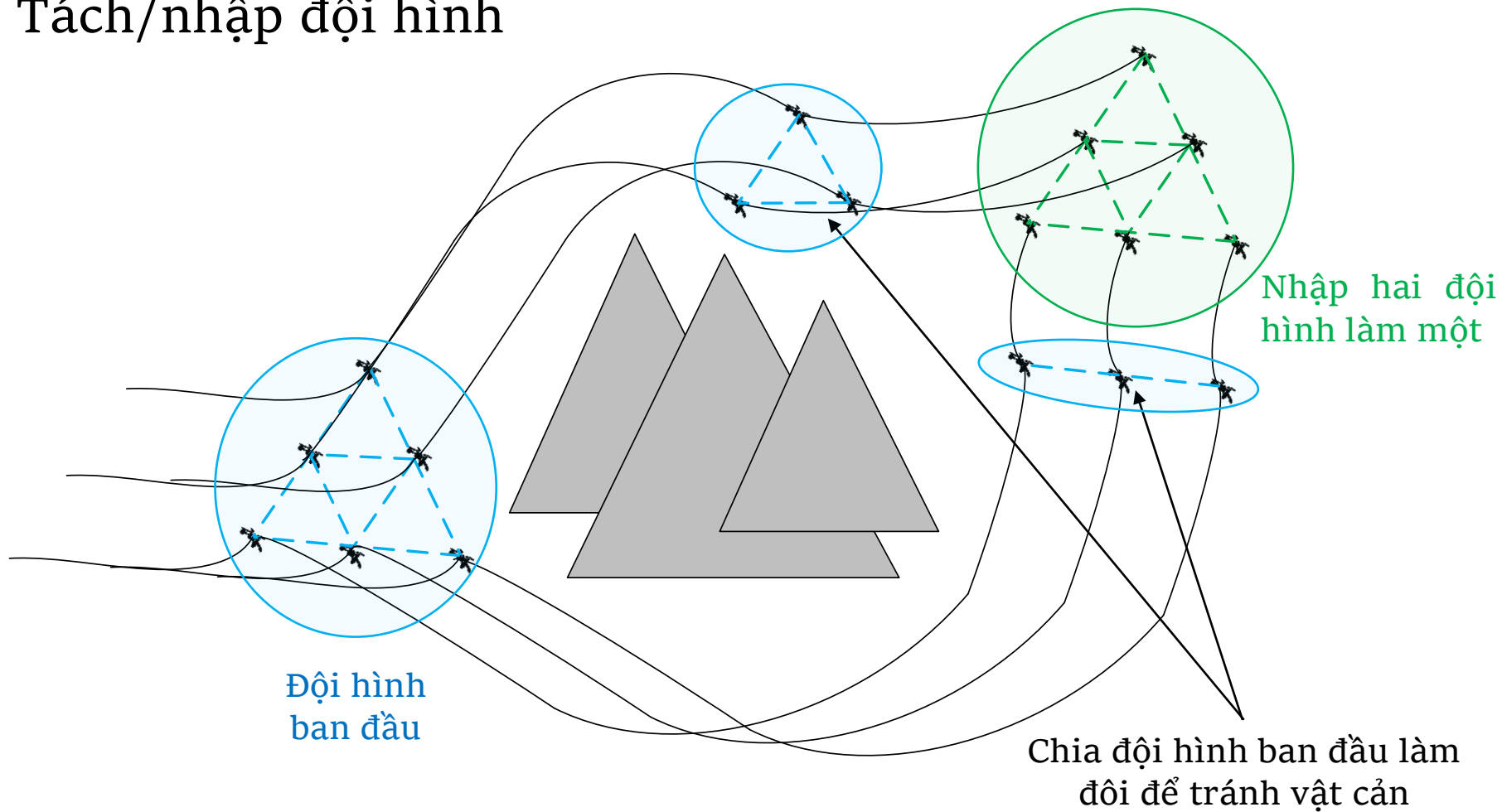
Điều khiển đội hình

Di chuyển đội hình theo quỹ đạo/vận tốc đặt trước

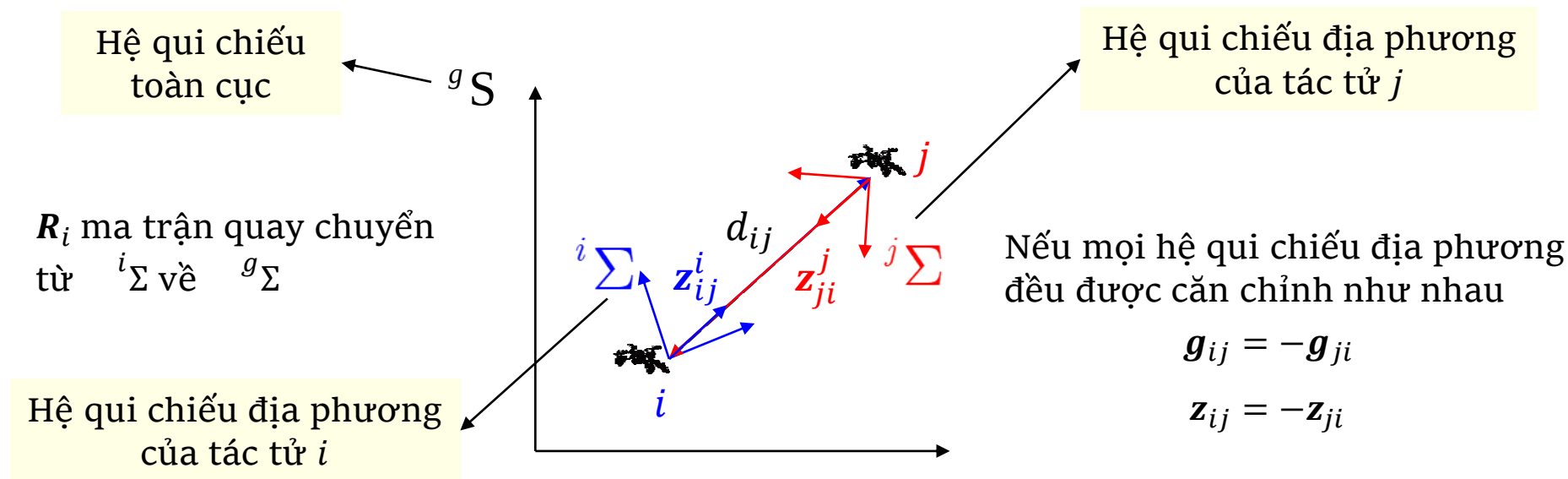


Điều khiển đội hình

Tách/nhập đội hình



Hệ qui chiếu và biến đo đạc



Sai lệch vị trí trong hệ qui chiếu địa phương

$$z_{ij}^i = p_j^i - p_i^i = R_i^T(p_j - p_i)$$

$$z_{ji}^j = p_i^j - p_j^j = R_j^T(p_j - p_i)$$

$$z_{ij}^i \neq -z_{ji}^j$$

Khoảng cách

$$d_{ij} = d_{ji} = \|z_{ij}^i\| = \|z_{ji}^j\|$$

Vector hướng trong hệ qui chiếu địa phương

$$g_{ij}^i = \frac{z_{ij}^i}{\|z_{ij}^i\|} = R_i^T \frac{z_{ij}}{\|z_{ij}\|}$$

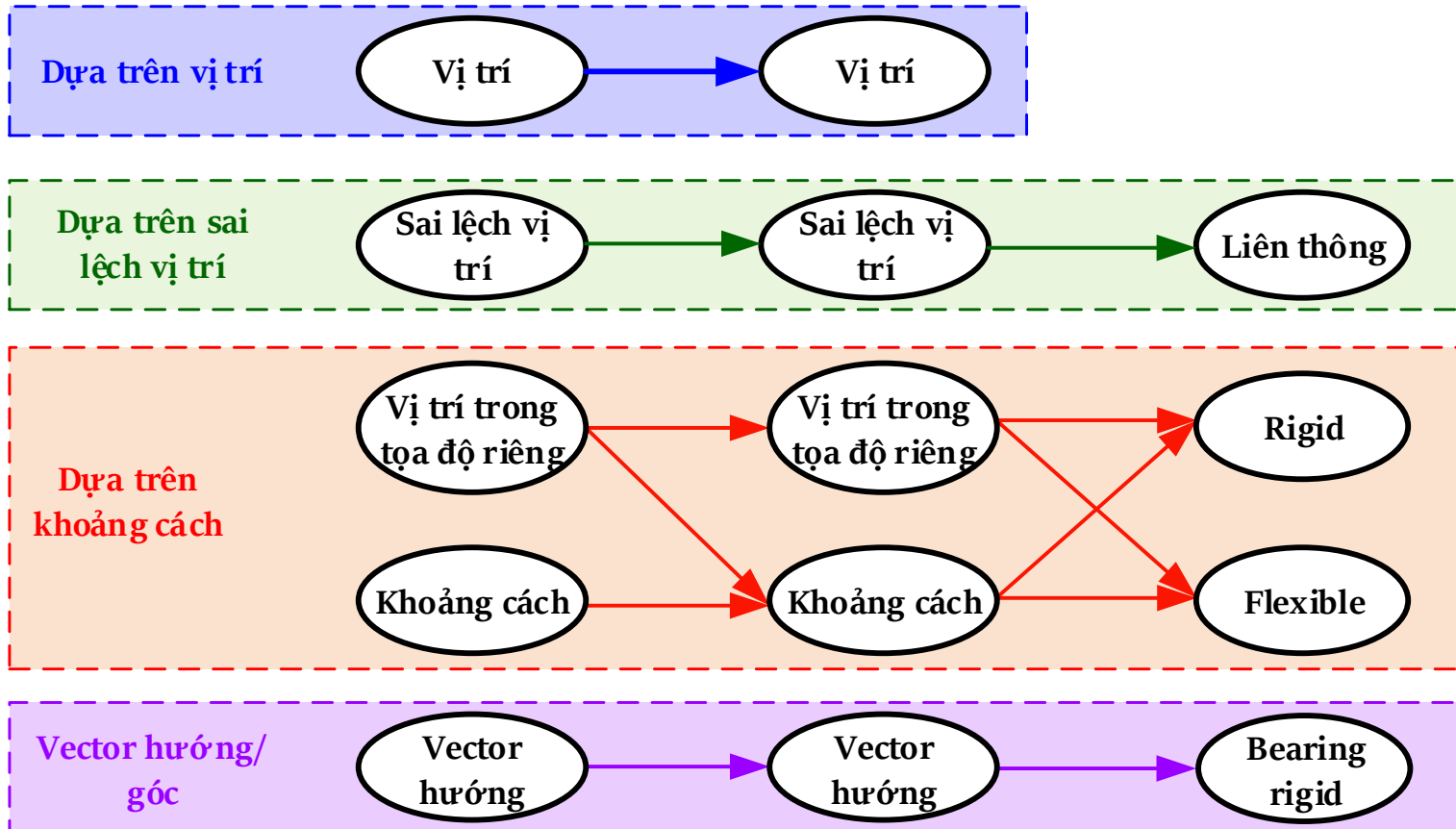
$$g_{ji}^j = \frac{z_{ji}^j}{\|z_{ji}^j\|} = R_j^T \frac{z_{ji}}{\|z_{ji}\|}$$

Phân loại bài toán ĐKĐH

Biến đo

Biến điều khiển

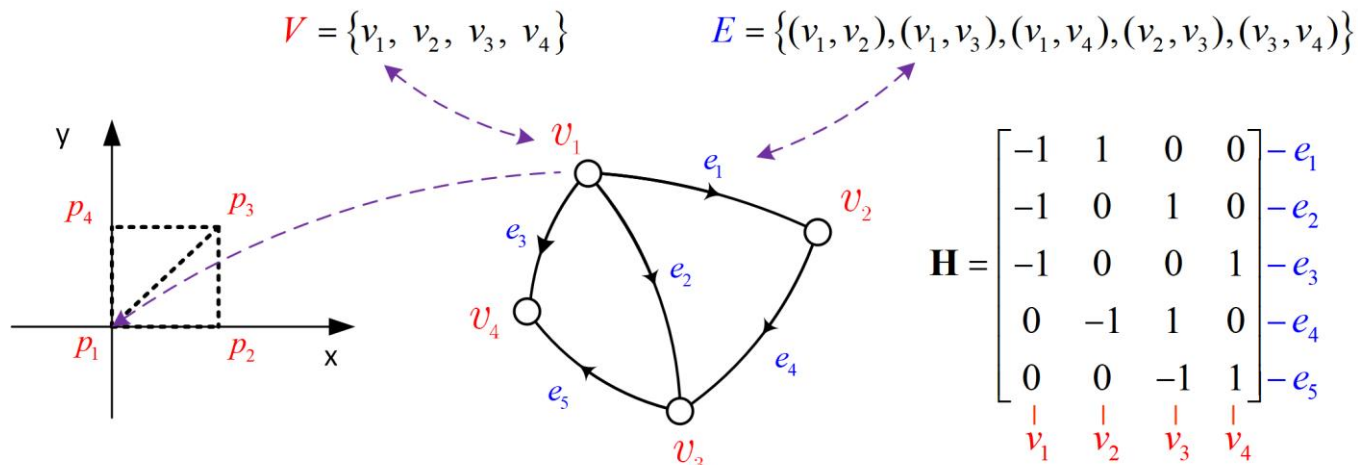
Đồ thị



Bài toán tạo đội hình tổng quát

- Đội hình (formation): $(G, \mathbf{p}(t))$
 - G : đồ thị mô tả cấu hình đo/điều khiển/truyền thông
 - $\mathbf{p} = [\mathbf{p}_1^T, \dots, \mathbf{p}_n^T]^T$: một cấu hình của G trên không gian
 - Ví dụ: $\mathbf{p}_i = [x_i, y_i]^T \in \mathbb{R}^2$: vị trí của tác tử thứ i trong $2D$
- Cấu hình đặt $\mathbf{p}^* = [\mathbf{p}_1^{*T}, \dots, \mathbf{p}_n^{*T}]^T$ thỏa mãn $\mathbf{F}(\mathbf{p}^*) = 0$ (Hệ phương trình chứa các điều kiện ràng buộc mong muốn)
- Bài toán ĐKĐH: thiết kế luật điều khiển sao cho

$$\mathbf{p}(t) \rightarrow \mathbf{p}(\infty), \text{ khi } t \rightarrow \infty, \text{ và } \mathbf{F}(\mathbf{p}(\infty)) = \mathbf{0}.$$

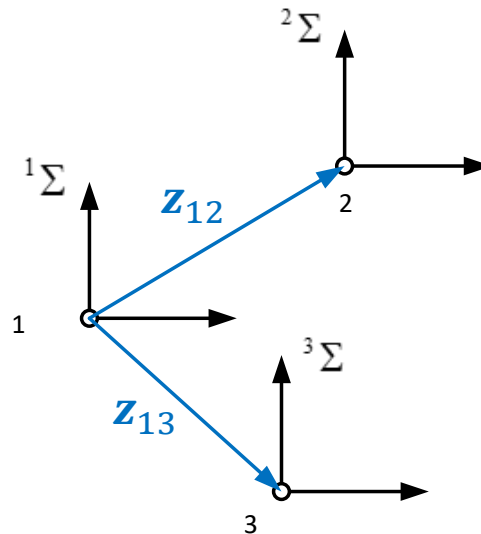


Điều khiển đội hình dựa trên vị trí tuyệt đối/tương đối

ĐKĐH dựa trên vị trí

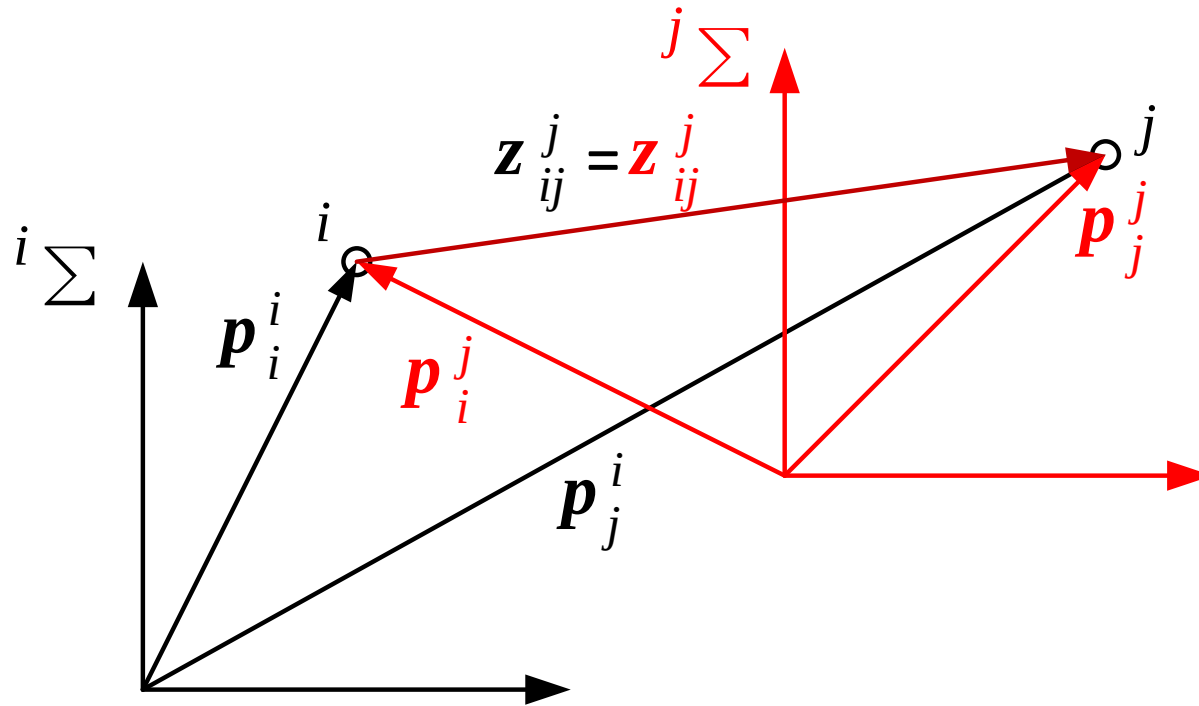
- Giả thuyết chính:
 - Mô hình tác tử: $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i, i = 1, 2, \dots, n$
 - Mỗi tác tử đo được vị trí tuyệt đối $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ trong một hệ qui chiếu toàn cục ${}^g\Sigma$
 - Đội hình mong muốn được cho bởi các vị trí tuyệt đối $\mathbf{p}_i^* \in \mathbb{R}^d$
- Luật điều khiển đội hình:
$$\mathbf{u}_i = k(\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$
- Tính ổn định:
 - Phương trình vi phân: $\dot{\mathbf{p}}_i = k(\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i), \forall i = 1, \dots, n$
 - $\mathbf{p}_i(t) = e^{-kt}\mathbf{p}_i(0) + (1 - e^{-kt})\mathbf{p}_i^* \rightarrow \mathbf{p}_i^*, \forall i$, khi $t \rightarrow \infty$

ĐKĐH dựa trên sai lệch vị trí



- Giả thuyết chính:
 - Mô hình tác tử: $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i, i = 1, \dots, n$
 - Các hệ qui chiếu địa phương $^i\Sigma$ đều được căn chỉnh hướng trùng nhau
 - Mỗi tác tử đo được sai lệch vị trí $\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j$ trong hệ qui chiếu $^i\Sigma$. Đồ thị đo được biểu diễn bởi đồ thị G có gốc ra
 - Đội hình mong muốn được cho bởi các vị trí tương đối mong muốn. Tác tử i biết $\mathbf{z}_{ij}^* = \mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_i^* \in \mathbb{R}^d, j \in \mathcal{N}_i$

ĐKĐH dựa trên sai lệch vị trí



- Các hệ qui chiếu riêng khác nhau về gốc tọa độ nhưng có các trục trùng nhau
- Hệ quả: $\mathbf{z}_{ij}^i = \mathbf{z}_{ij}^j = \mathbf{z}_{ij}$

ĐKĐH dựa trên tọa độ tương đối

- Luật điều khiển đội hình:

$$\mathbf{u}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} k_{ij} (\mathbf{z}_{ij}^* - \mathbf{z}_{ij}), i = 1, \dots, n$$

- Phân tích:

- PTVP:

$$\dot{\mathbf{p}}_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} k_{ij} \left((\mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_j) - (\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i) \right), i = 1, \dots, n$$

- Đặt $\mathbf{r}_i = \mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i$, ta có

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} k_{ij} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i), i = 1, 2, \dots, n$$

ĐKĐH dựa trên tọa độ tương đối

- Phân tích:

$$\dot{\mathbf{r}}_i(t) = -\sum_{j \in \mathcal{N}_i} k_{ij}(\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)), i = 1, 2, \dots, n$$

- Dạng ma trận:

$$\dot{\mathbf{r}} = -(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{r} = -\bar{\mathcal{L}}\mathbf{r}$$

trong đó $\mathbf{r} = [\mathbf{r}_1^T \ \dots \ \mathbf{r}_n^T]^T$, và $\mathcal{L}$ là ma trận Laplace của G với trọng số $l_{ij} = -k_{ij}, i \neq j$ và $l_{ii} = \sum_{j=1}^n l_{ij}$

- Do đồ thị G có gốc ra, theo kết quả về hệ đồng thuận:

$$\mathbf{r}(t) \rightarrow \text{span}\{\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d\}, \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

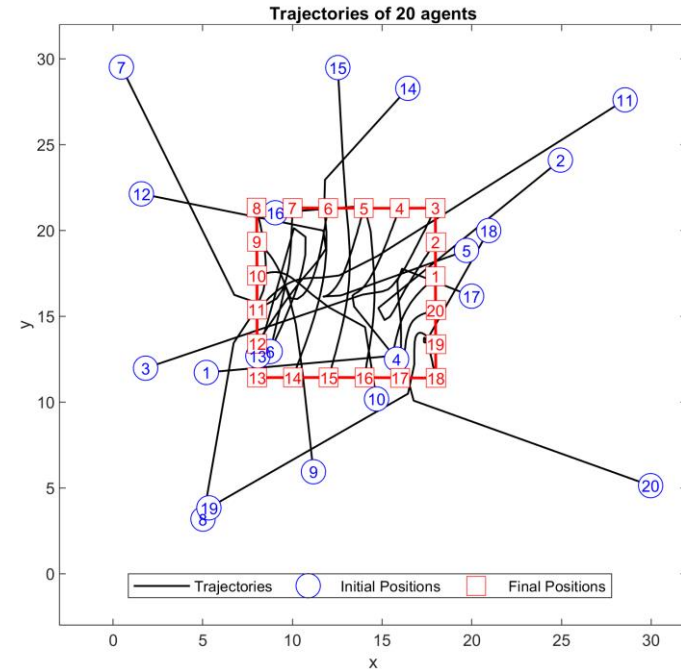
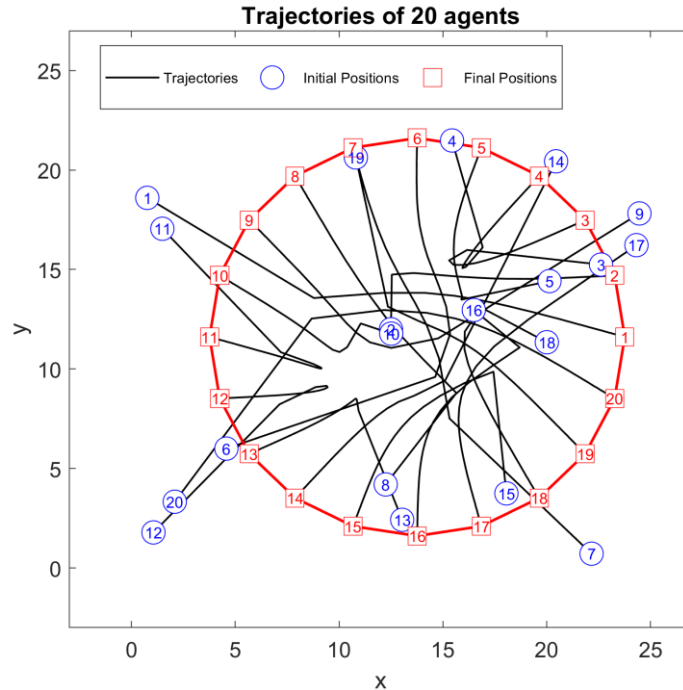
Tồn tại $\mathbf{r}^* \in \mathbb{R}^d$: $\mathbf{r}(t) \rightarrow \mathbf{1}_n \otimes \mathbf{r}^*$, tức là

$$\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i(t) \rightarrow \mathbf{r}^*, \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

- Suy ra: $\mathbf{r}_i(\infty) - \mathbf{r}_j(\infty) = (\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i(\infty)) - (\mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_j(\infty)) = \mathbf{r}^* - \mathbf{r}^* = \mathbf{0}$,
hay

$$\mathbf{p}_j(\infty) - \mathbf{p}_i(\infty) = \mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_i^* = \mathbf{z}_{ij}^*$$

Mô phỏng với MATLAB



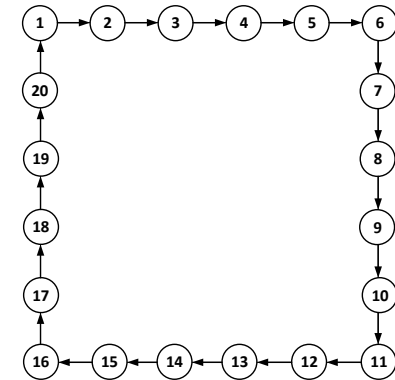
- Xét đội hình gồm 20 tác tử
- Đồ thị: chu trình có hướng
- Đội hình đặt: đường tròn (trái) và hình vuông (phải)
- Vị trí đầu của các tác tử được chọn ngẫu nhiên

Mô phỏng với MATLAB

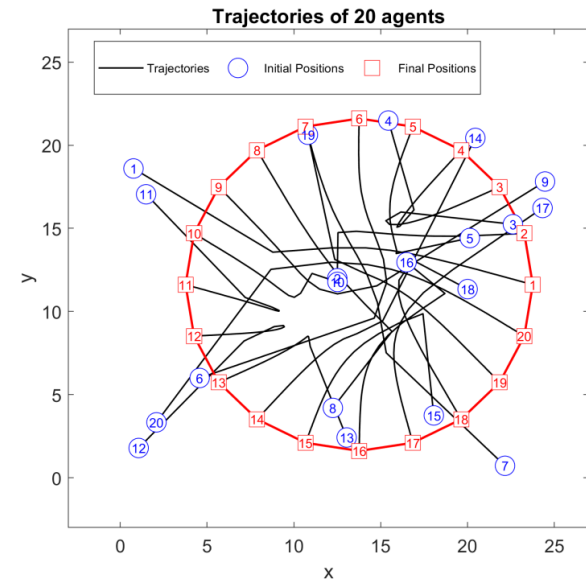
```
p0=25*rand(40,1);
H=eye(20); H(20,1)=1;
for i=1:1:19
    H(i,i+1)=1;
end
global P L %Desired Positions P (Circle) and
Laplacian matrix L
P=[1;0];
for i=1:1:19
    R=10*[cos(i*pi/10);sin(i*pi/10)]; P=[P;R];
end
L=H'*H;
[t,p] = ode45(@control_lawC,[0:150],p0);
p=p'; t_end=length(t);

p1_0=p(1:2,:);
p2_0=p(3:4,:);
...
p20_0=p(39:40,:);
Plot
```

```
function dpdt = control_lawC(t,xi)
    global L
    global P
    dpdt = -kron(L,eye(2))*(xi-P);
end
```



Đồ thị G (chu trình)

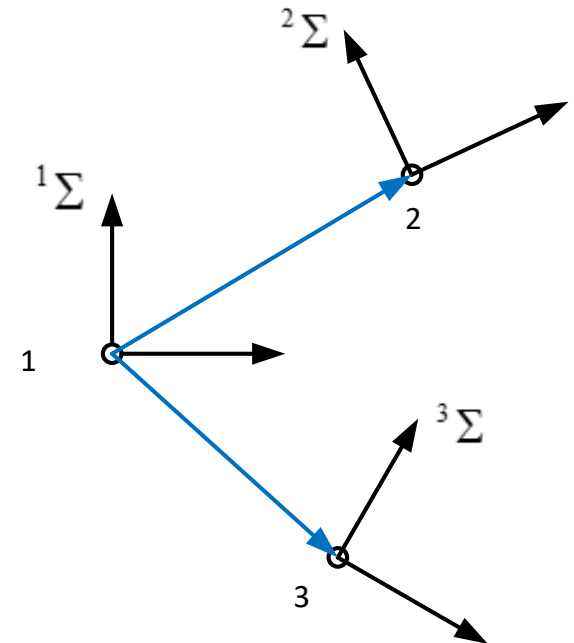


Kết quả mô phỏng

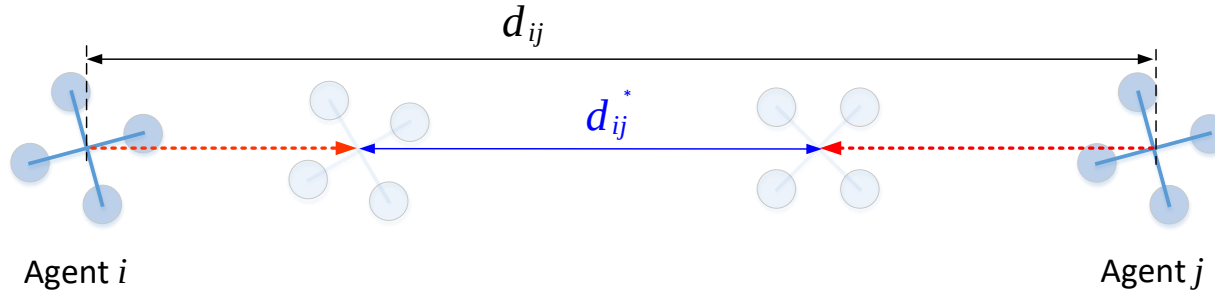
Điều khiển đội hình dựa trên khoảng cách

ĐKĐH dựa trên khoảng cách

- Giả thuyết chính:
 - Mô hình tác tử: $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i, i = 1, \dots, n$
 - Các hệ qui chiếu địa phương ${}^i\Sigma$ không có hướng trùng nhau
 - Mỗi tác tử i đo được vị trí tương đối $\mathbf{z}_{ij}^i = \mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i$ trong hệ qui chiếu ${}^i\Sigma$.
 - Đồ thị đo được biểu diễn bởi đồ thị G thỏa mãn tính cứng khoảng cách
 - Đội hình mong muốn được cho bởi các vị trí tương đối mong muốn. Tác tử i biết $\mathbf{d}_{ij}^* = \|\mathbf{p}_j^* - \mathbf{p}_i^*\|, j \in \mathcal{N}_i$.



Ví dụ: TH hai tác tử



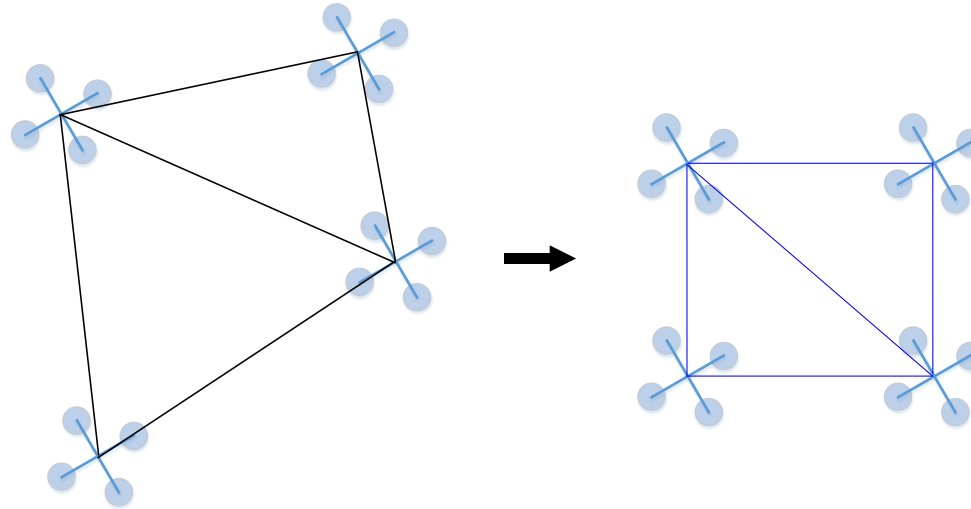
- Luật điều khiển:
$$\dot{\mathbf{p}}_i^i = -\left((d_{ij}^*)^2 - d_{ij}^2\right)(\mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i)$$
$$\dot{\mathbf{p}}_j^j = -\left((d_{ji}^*)^2 - d_{ji}^2\right)(\mathbf{p}_i^j - \mathbf{p}_j^j)$$

trong đó: $d_{ij} \triangleq \|\mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i\| = d_{ji}$ và $d_{ij}^* = d_{ji}^*$

- Phân tích: xét hàm thế

$$V = \frac{1}{4} \left((d_{ij}^*)^2 - d_{ij}^2 \right)^2 = \frac{1}{4} e_{ij}^2, \quad \text{với } e_{ij} = (d_{ij}^*)^2 - d_{ij}^2$$

TH có nhiều hơn hai tác tử?



- Luật điều khiển: Initial formation

Desired formation

$$\dot{\mathbf{p}}_i^i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left((d_{ij}^*)^2 - d_{ij}^2 \right) (\mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i) = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left((d_{ij}^*)^2 - d_{ij}^2 \right) \mathbf{z}_{ij}^i$$

trong đó: $d_{ij} \triangleq \|\mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i\| = d_{ji}$ và $d_{ij}^* = d_{ji}^*$

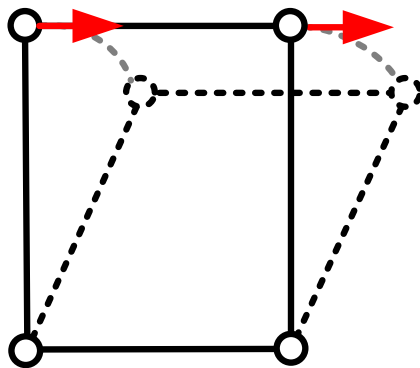
- Phân tích:

$$V = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in E} \left((d_{ij}^*)^2 - d_{ij}^2 \right)^2 = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in E} e_{ij}^2$$

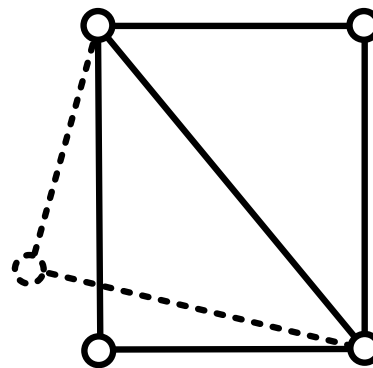
- Liệu cần điều khiển bao nhiêu khoảng cách để xác định được hình dạng của đội hình?

Tính cứng của đồ thị

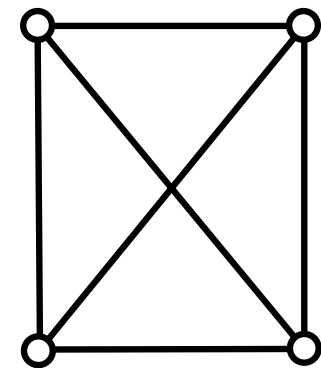
- Cần điều khiển bao nhiêu khoảng cách để đội hình khi thỏa mãn mọi khoảng cách mong muốn có chỉ khác với đội hình mong muốn bởi một phép tịnh tiến, một phép quay?



Không cứng



Cứng (địa phương)

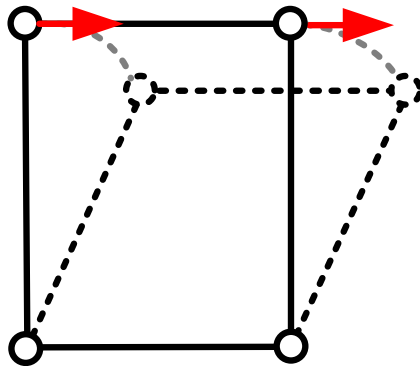


Cứng toàn cục

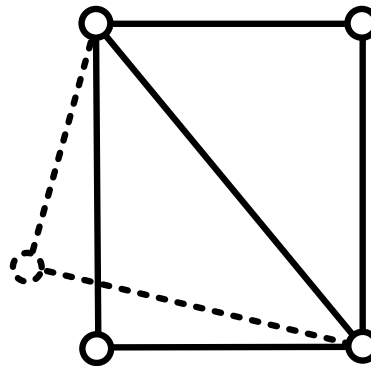
Tính khả thi

- Đội hình: $(G, \mathbf{p})$, với $\mathbf{p} = [\mathbf{p}_1^\top \ \cdots \ \mathbf{p}_n^\top]^\top \in \mathbb{R}^{2n}$: một cấu hình của G
- Tập khoảng cách mong muốn: $\Gamma = \{d_{ij} > 0 \mid (i, j) \in E\}$
- Tập Γ là khả thi nếu tồn tại cấu hình $\mathbf{p}$ sao cho:
$$\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\| = d_{ij}, \forall (i, j) \in E$$

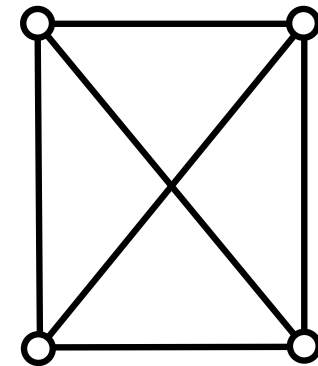
Khi đó $\mathbf{p}$ gọi là một hiện thực hóa của Γ trên $\mathbb{R}^2$.



Không cứng



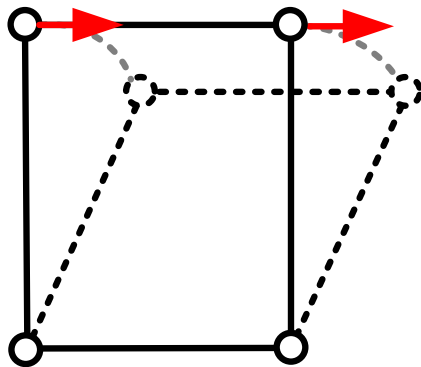
Cứng (địa phương)



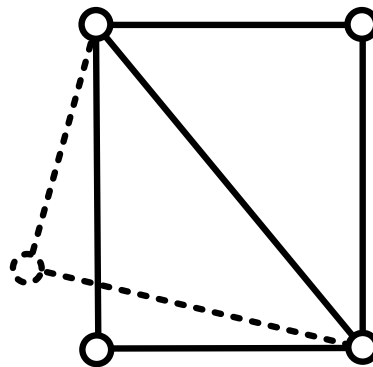
Cứng toàn cục

Đội hình tương đương/đồng dạng

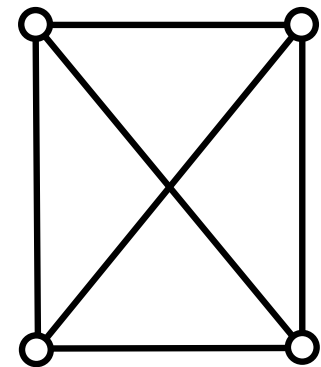
- Cấu hình tương đương: Hai cấu hình p và q là tương đương (về khoảng cách) nếu $\|p_i - p_j\| = \|q_i - q_j\|, \forall (i, j) \in E$
- Cấu hình tương đồng: Hai cấu hình p và q là tương đồng (về khoảng cách) nếu $\|p_i - p_j\| = \|q_i - q_j\|, \forall i, j \in V, i \neq j$.



Không cứng



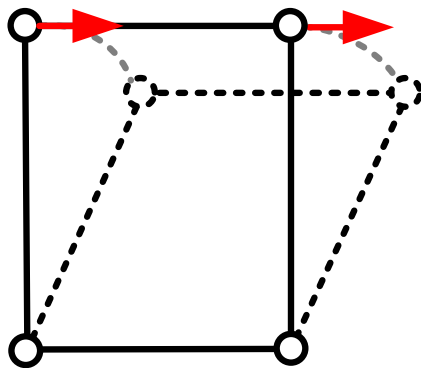
Cứng (địa phương)



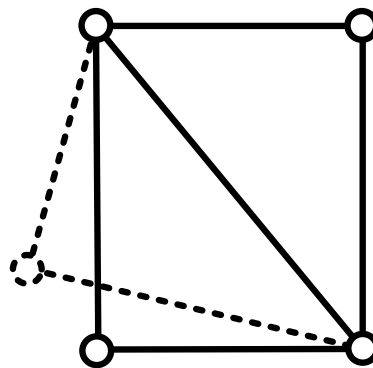
Cứng toàn cục

Tính cứng (rigid) của đồ thị

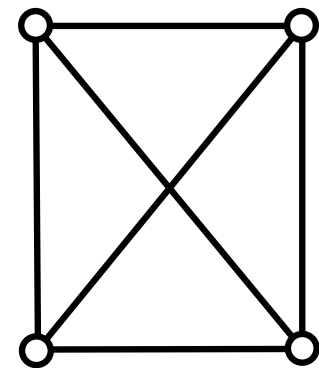
- $(G, \mathbf{p})$ là cứng (khoảng cách) nếu tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho mọi cấu hình $\mathbf{q} \in \mathcal{B}_\epsilon = \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{2n} \mid \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| < \epsilon\}$ tương đương về khoảng cách với $\mathbf{p}$ thì cũng tương đồng về khoảng cách với $\mathbf{p}$.
- $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách toàn cục nếu như mọi cấu hình $\mathbf{q}$ tương đương về khoảng cách với $\mathbf{p}$ thì cũng tương đồng về khoảng cách với $\mathbf{p}$.



Không cứng



Cứng (địa phương)



Cứng toàn cục

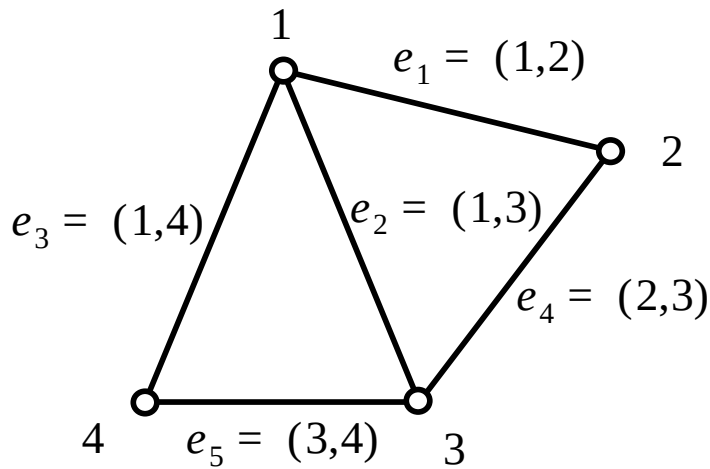
Ma trận cứng khoảng cách

- Hàm khoảng cách:

$$\begin{aligned} f_G(\mathbf{p}) &= [\dots \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 \dots]^\top \\ &= [\dots \|\mathbf{z}_{ij}\|^2 \dots]^\top = [\dots \|\mathbf{z}_k\|^2 \dots]^\top \end{aligned}$$

- Ma trận cứng khoảng cách:

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \frac{\partial f_G(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} = \mathbf{D}(\mathbf{z})^\top (\mathbf{H} \otimes \mathbf{I}_2)$$



trong đó $\mathbf{D}(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{z}_m \end{bmatrix}$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2)^\top & (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1)^\top & 0 & 0 \\ (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3)^\top & 0 & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)^\top & 0 \\ (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_4)^\top & 0 & 0 & (\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_1)^\top \\ 0 & (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)^\top & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2)^\top & 0 \\ 0 & 0 & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_4)^\top & (\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_3)^\top \end{bmatrix}$$

Ma trận cứng

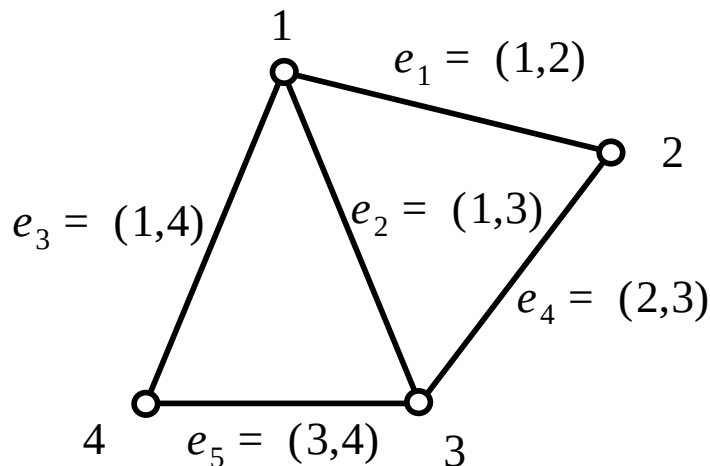
- Ma trận cứng khoảng cách (rigidity matrix):

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \frac{\partial \mathbf{f}_G(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} = \mathbf{D}(\mathbf{z})^\top \bar{\mathbf{H}}$$

- $(G, \mathbf{p})$ là cứng khoảng cách vi phân khi và chỉ khi:

$$\ker(\mathbf{R}(\mathbf{p})) = \text{im}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_2, (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{J})\mathbf{p}) \text{ hay } \text{rank}(\mathbf{R}(\mathbf{p})) = 2n - 3$$

$$\text{trong đó: } \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

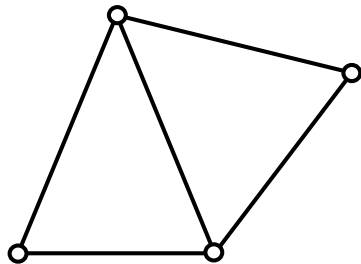


$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2)^\top & (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1)^\top & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3)^\top & \mathbf{0} & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)^\top & \mathbf{0} \\ (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_4)^\top & \mathbf{0} & \mathbf{0} & (\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_1)^\top \\ \mathbf{0} & (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)^\top & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2)^\top & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_4)^\top & (\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_3)^\top \end{bmatrix}$$

Tính cứng vi phân

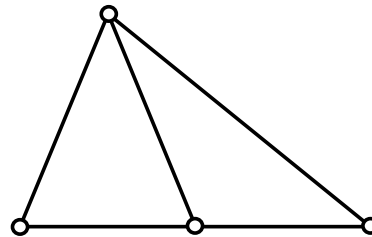
- Cứng vi phân $\Rightarrow$ Cứng (địa phương)
- G là cứng phổ quát nếu hầu như với mọi cấu hình $\mathbf{p}$ thì $(G, \mathbf{p})$ đều là cứng vi phân
- Tính cứng vi phân là một *tính chất phổ quát* của đồ thị. Nếu tồn tại một hiện thực hóa $\mathbf{p}$ của G sao cho $(G, \mathbf{p})$ là cứng vi phân thì G là cứng phổ quát
- $\mathbf{p}$ là một cấu hình tổng quát nếu ma trận $\mathbf{R}(\mathbf{p})$ đạt hạng lớn nhất có thể $(2n - 3)$. Tập các cấu hình tổng quát là trù mật trong $\mathbb{R}^{2n}$.

$$\text{rank}(\mathbf{R}) = 5$$



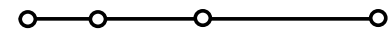
Cấu hình tổng quát
(generic configuration)

$$\text{rank}(\mathbf{R}) = 4$$



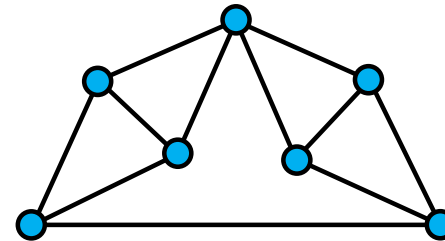
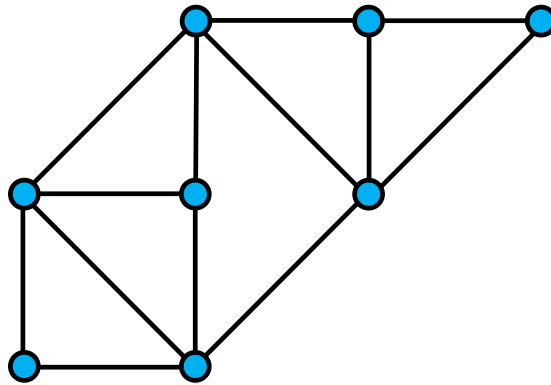
Cấu hình suy biến/không tổng quát
(Degenerated configuration)

$$\text{rank}(\mathbf{R}) = 3$$



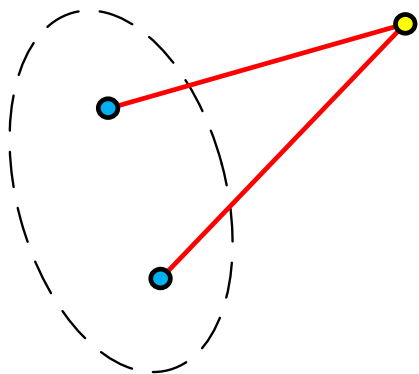
Tiêu chuẩn Laman

- Một phương pháp xác định tính cứng phổ quát của đồ thị
- Tiêu chuẩn Laman: đồ thị G là cứng phổ quát khi và chỉ khi nó chứa một đồ thị con dẫn xuất G' sao cho
 - Với mỗi $1 \leq k \leq n$, mọi đồ thị con của G' có nhiều nhất là $2k - 3$ cạnh
 - Đồ thị có tổng cộng $2n - 3$ cạnh
- Một đồ thị là rigid nếu nó chứa $2n - 3$ cạnh độc lập

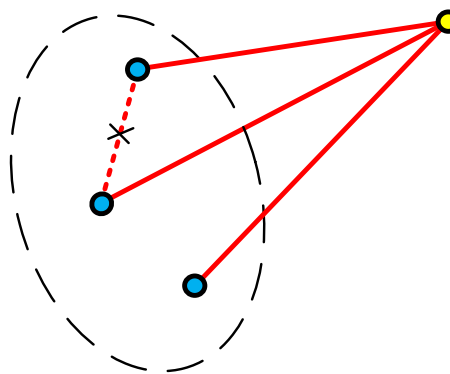


Xây dựng Henneberg

- Một phương pháp xây dựng các đồ thị Laman. Bắt đầu với 2 đỉnh 1,2 và một cạnh (1,2) nối chúng. Tại mỗi bước, đồ thị được mở rộng nhờ một trong hai cách sau:
 - Cộng đỉnh: Thêm một đỉnh i cùng với 2 cạnh (i,j) , (i,k) , trong đó j, k là hai đỉnh hiện có của đồ thị
 - Chia cạnh: Xóa 1 cạnh (j,k) của đồ thị, thêm 1 đỉnh i cùng với 3 cạnh (i,j) , (i,k) , (i,l) , trong đó j, k, l là 3 đỉnh hiện có của đồ thị



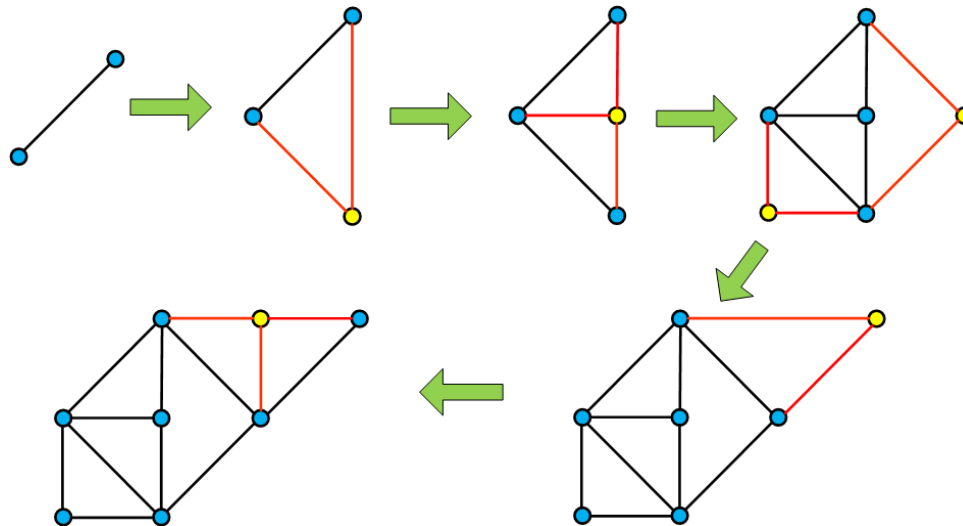
Cộng đỉnh



Chia cạnh

Đồ thị Laman

- Đồ thị cứng tối thiểu: G là cứng khoảng cách tối thiểu nếu G là cứng và tính cứng sẽ bị mất nếu ta xóa bất kỳ cạnh nào của G
 - Một đồ thị cứng khoảng cách tối thiểu có $2n - 3$ cạnh
- Đồ thị Laman: được xây dựng bởi thuật toán Henneberg
 - Trong $2D$, G là cứng tối thiểu $\Leftrightarrow G$ là đồ thị Laman
- Mọi đồ thị cứng trong $2D$ đều chứa một đồ thị con dẫn xuất là đồ thị Laman



Luật điều khiển theo khoảng cách

- Hàm thế:

$$V = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in E} \left(d_{ij}^2 - (d_{ij}^*)^2 \right)^2 = \frac{1}{4} \| \mathbf{f}_G(\mathbf{p}) - \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*) \|^2$$

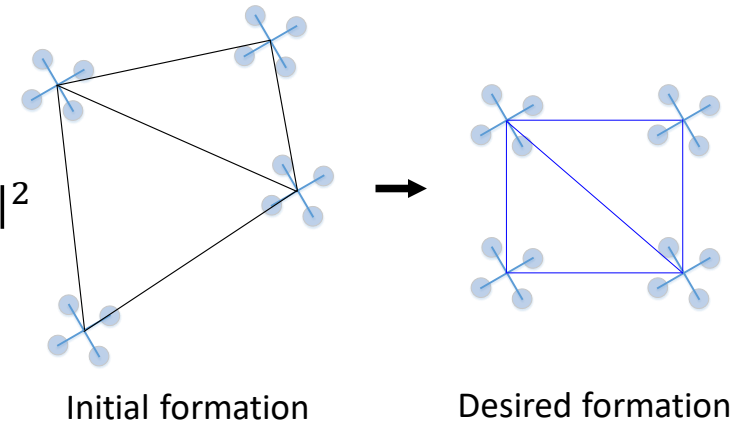
- Luật điều khiển:

$$\dot{\mathbf{p}}_i^l = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left(d_{ij}^2 - (d_{ij}^*)^2 \right) (\mathbf{p}_i^l - \mathbf{p}_j^l) = -\nabla_{\mathbf{p}_i} V$$

$$\dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{p}} V = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{f}_G(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} \right)^\top (\mathbf{f}_G(\mathbf{p}) - \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*)) = -\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{e}$$

$$\mathbf{f}_G(\mathbf{p}) = \text{diag}(\mathbf{z}_i^\top) \mathbf{z} = \text{diag}(\mathbf{z}_i^\top) \bar{\mathbf{H}} \mathbf{p} = \mathbf{D}(\mathbf{z})^\top \bar{\mathbf{H}} \mathbf{p} = \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{p}$$

$$\dot{\mathbf{p}} = -\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{p} + \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*)$$



Phân tích tính ổn định

- Hàm Lyapunov:

$$V = \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in E} \|f_G(\mathbf{p}) - f_G(\mathbf{p}^*)\|^2 = \frac{1}{4} \mathbf{e}^\top \mathbf{e}$$

với $\mathbf{e} = [\dots, e_{ij}, \dots]^\top = [e_1, \dots, e_m]^\top$, $e_k = \|z_k\|^2 - \|z_k^*\|^2$, $k = 1, \dots, m$

- Đạo hàm dọc theo quỹ đạo:

$$\dot{V} = -\mathbf{e}^\top \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{e} \leq 0$$

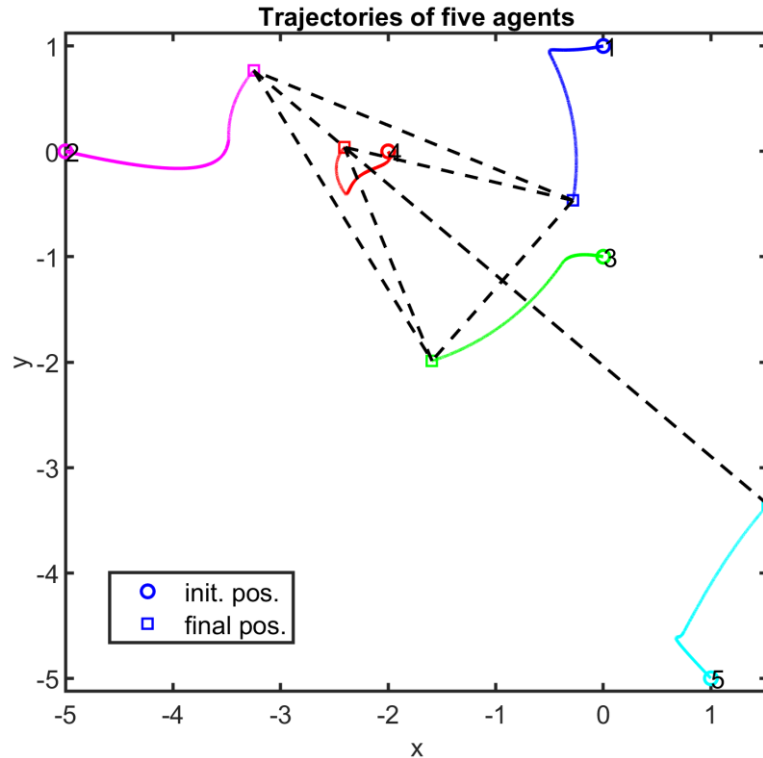
- Định nghĩa các tập

- $\mathcal{E} = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{2n} \mid \dot{V} = 0\}$
- $\mathcal{D} = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{2n} \mid \mathbf{e} = \mathbf{0}\}$: tập các điểm cân bằng mong muốn
- $\mathcal{U} = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{2n} \mid \mathbf{e} \neq \mathbf{0}, \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{e} = \mathbf{0}\}$: những điểm cân bằng không mong muốn

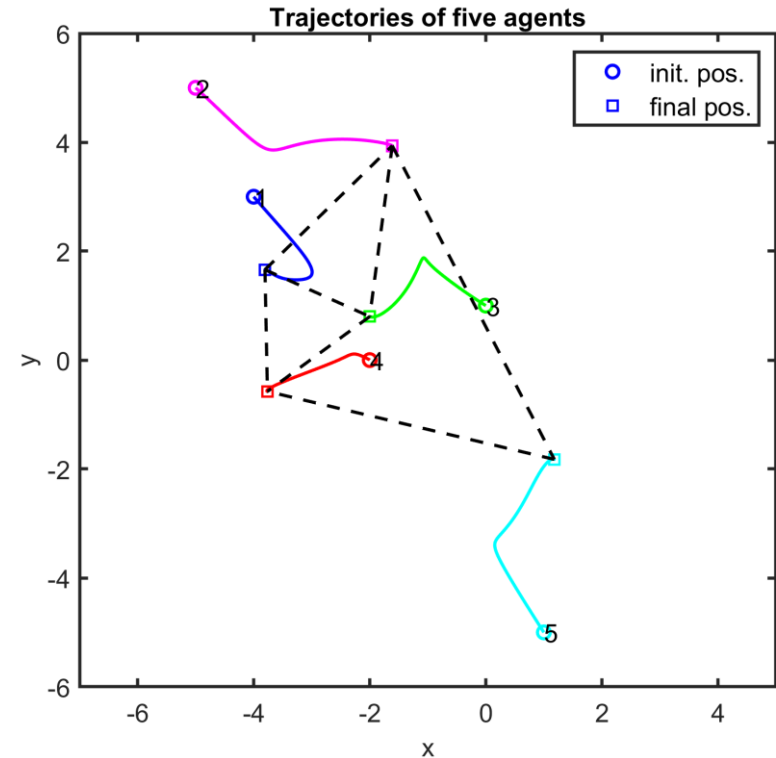
- Điều kiện để $\mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top$ xác định dương?

- Điều kiện đủ: $(G, \mathbf{p})$ là cứng vi phân tối thiểu (có $2n - 3$ cạnh độc lập)
- Tổng quát: $\mathbf{R}(\mathbf{p})$ phải đủ hạng hàng

Mô phỏng



Đội hình không mong muốn ứng với $e \neq 0$



Đội hình mong muốn ứng với $e = 0$

Với điều kiện đầu khác nhau, các tác tử tiến tới các đội hình khác nhau

M.H. Trinh, V.H. Pham, Z. Sun, B.D.O. Anderson, H.-S. Ahn, "Comments on "Global stabilization of rigid formations in the plane [Automatica 49 (2013) 1436-1441]"

Phân tích ổn định

$$\dot{\mathbf{p}} = -\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{p} + \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{f}_G(\mathbf{p}^*)$$

$$\dot{V} = -\mathbf{e}^\top \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{e} \leq 0$$

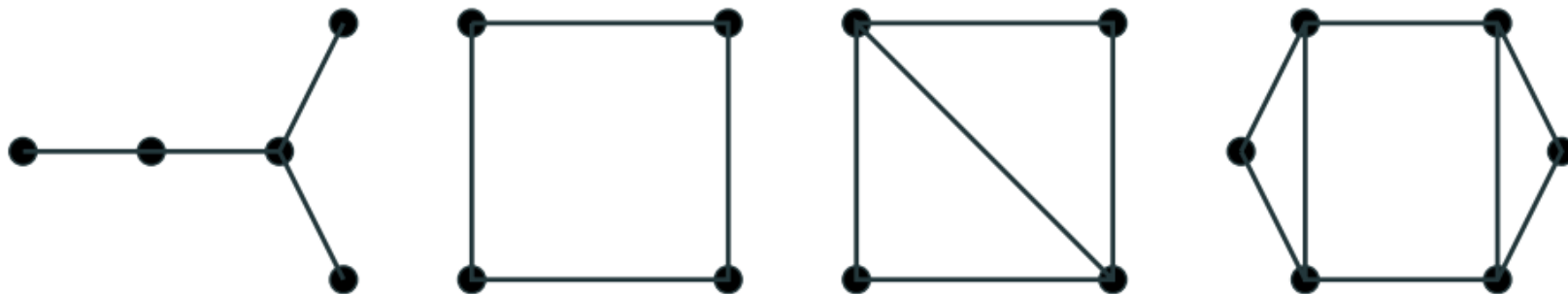
$\mathbf{R}(\mathbf{p})$ đủ hạng hàng $\Rightarrow \mathbf{R}(\mathbf{p})\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top$ xác định dương.

Giả sử với $\mathbf{e} = \mathbf{0}$, $\mathbf{R}(\mathbf{p})\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top$ là xác định dương thì

$$\begin{aligned}\dot{V} &= -\frac{\mathbf{e}^\top \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{e}}{V} V \\ &= -4 \frac{\mathbf{e}^\top \mathbf{R}(\mathbf{p}) \mathbf{R}(\mathbf{p})^\top \mathbf{e}}{\mathbf{e}^\top \mathbf{e}} V \\ &\leq -4\lambda_{\min}(\mathbf{R}(\mathbf{p})\mathbf{R}(\mathbf{p})^\top) V\end{aligned}$$

- Đồ thị cứng vi phân tối thiểu $\Rightarrow \mathbf{e} = \mathbf{0}$ là ổn định tiệm cận địa phương
- $\mathbf{R}(\mathbf{p})$ đủ hạng hàng $\Rightarrow \mathbf{e} = \mathbf{0}$ ổn định theo hàm mũ (địa phương).

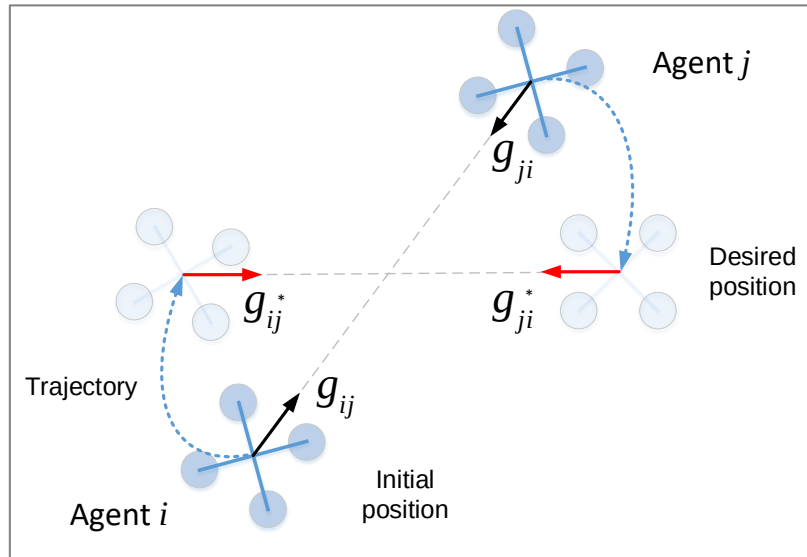
Ví dụ



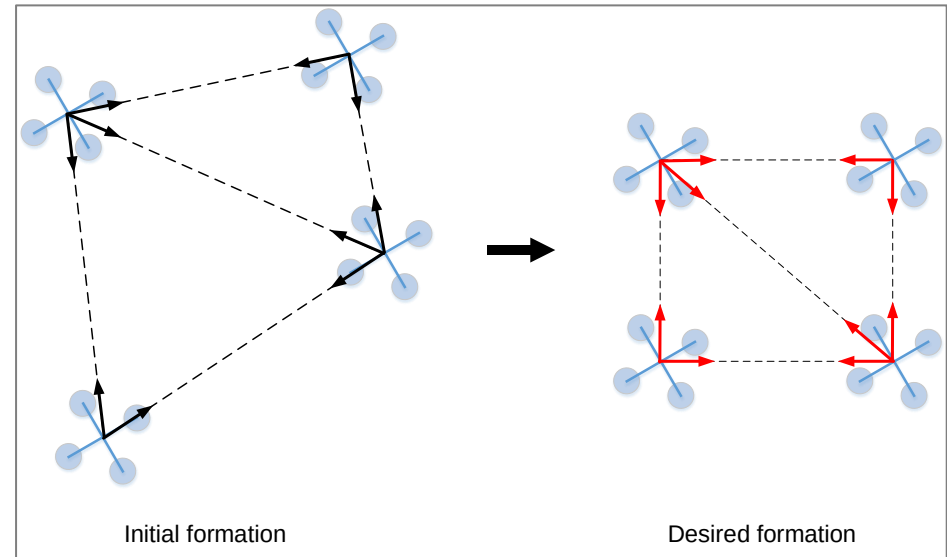
Muốn $R(p)$ đủ hạng hàng thì (G, p) không thể có
nhiều hơn $2n - 3$ cạnh

Điều khiển đội hình dựa vector hướng

Điều khiển đội hình dựa trên vector hướng



(a) Tác tử i và j điều khiển vị trí của mình sao cho thỏa mãn vector hướng đặt trước

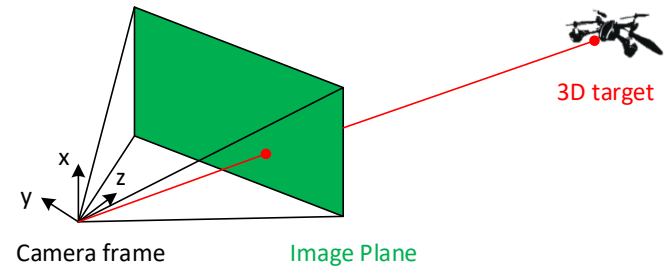
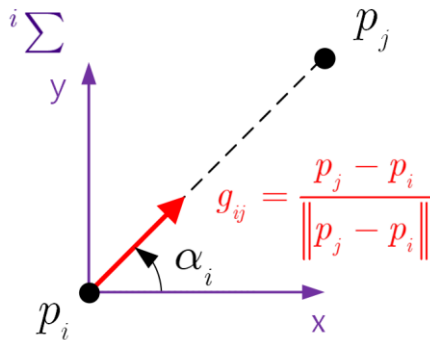


(b) Bốn tác tử cần di chuyển để lập thành một đội hình chữ nhật được xác định bởi 5 vector hướng

- Biến đo/điều khiển: vector hướng (với giả thuyết hướng của các hệ tọa độ địa phương đều đã được căn chỉnh trùng nhau)
- Đồ thị đo/điều khiển giữa các tác tử quyết định liệu một đội hình có thể đạt được hay không

Vector hướng

- Vector hướng: $\mathbf{g}_{ij} = \frac{\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|}$
- $\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j$: vị trí của các điểm i và j
- $\|\mathbf{g}_{ij}\| = 1, \mathbf{g}_{ij} = -\mathbf{g}_{ji}$



Vector hướng chứa thông tin về hướng từ tác tử i tới tác tử j

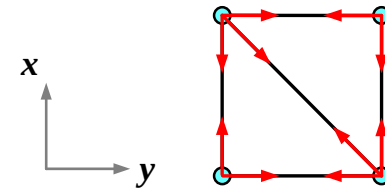
Đội hình xác định bởi các vector hướng

- $(G, \mathbf{p})$: đội hình trên $\mathbb{R}^d (d \geq 2)$
- Vector hướng

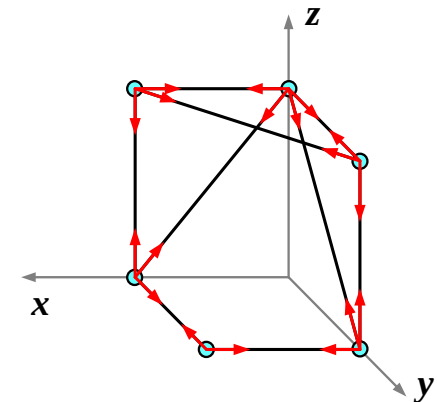
$$\mathbf{g}_{ij} = \frac{\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i}{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|} = \frac{\mathbf{z}_{ij}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|}, \forall (v_i, v_j) \in E$$

$$\mathbf{g} = [\dots, \mathbf{g}_{k_{ij}}^\top, \dots]^\top \in \mathbb{R}^{dm} (\mathbf{g}_{k_{ij}} \equiv \mathbf{g}_{ij} \equiv \mathbf{g}_k)$$

- Ma trận chiếu: $\mathbf{P}_x = \mathbf{I}_d - \frac{\mathbf{x}\mathbf{x}^\top}{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}$ với $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$
 - $\mathbf{P}_{\mathbf{g}_{ij}} = \mathbf{I}_d - \mathbf{g}_{ij}\mathbf{g}_{ij}^\top$
 - $\mathbf{P}_{\mathbf{g}_{ij}} = \mathbf{P}_{\mathbf{g}_{ij}}^\top = \mathbf{P}_{\mathbf{g}_{ij}}^2 \geq 0$
 - Các giá trị riêng: $\{0, 1, \dots, 1\}$
 - $\ker(\mathbf{P}_{\mathbf{g}_{ij}}) = \text{im}(\mathbf{g}_{ij})$



Một đội hình hai chiều định nghĩa bởi 5 vector hướng



Một đội hình ba chiều được định nghĩa bởi 9 vector hướng

Lý thuyết cứng hướng

- Công thức:

$$\frac{\partial \mathbf{g}_{ij}}{\partial \mathbf{z}_{ij}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{z}_{ij}} \left(\frac{\mathbf{z}_{ij}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|} \right) = \frac{\mathbf{I}_d \|\mathbf{z}_{ij}\| - \frac{\mathbf{z}_{ij} \mathbf{z}_{ij}^\top}{\|\mathbf{z}_{ij}\|}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|^2} = \frac{\mathbf{P}_{g_{ij}}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|}$$

$$\frac{\partial \mathbf{g}_{ij}}{\partial \mathbf{p}_k} = \frac{\partial \mathbf{g}_{ij}}{\partial \mathbf{z}_{ij}} \frac{\partial \mathbf{z}_{ij}}{\partial \mathbf{p}_k} = \frac{\mathbf{P}_{g_{ij}}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|} \frac{\partial \mathbf{z}_{ij}}{\partial \mathbf{p}_k}$$

$$\frac{\partial \mathbf{g}_{ij}}{\partial \mathbf{p}_k} = \begin{cases} -\frac{\mathbf{P}_{g_{ij}}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|} & k = i \\ \frac{\mathbf{P}_{g_{ij}}}{\|\mathbf{z}_{ij}\|} & k = j \\ \mathbf{0}_{d \times d} & k \neq i, j \end{cases}$$

Lý thuyết cứng hướng

- Hai cấu hình $\mathbf{p}$ và $\mathbf{q}$
 - Tương đương về hướng

$$\mathbf{P}_{(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) = \mathbf{0}, \forall (i, j) \in E$$

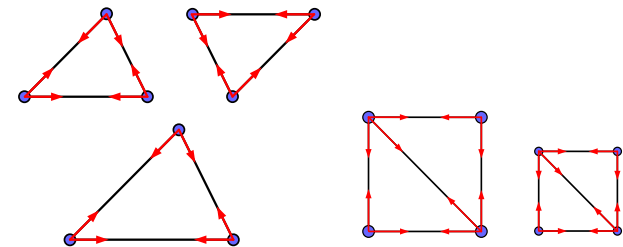
- Tương đồng về hướng

$$\mathbf{P}_{(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j)}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j) = \mathbf{0}, \forall i, j \in V, i \neq j$$

- Tính cứng hướng (bearing rigidity):

Đội hình $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng nếu tồn tại hằng số $\epsilon > 0$ sao cho mọi đội hình $(G, \mathbf{q})$ tương đương về hướng với $(G, \mathbf{p})$ và thỏa mãn $\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\| < \epsilon$ thì cũng tương đồng về hướng với $(G, \mathbf{p})$.

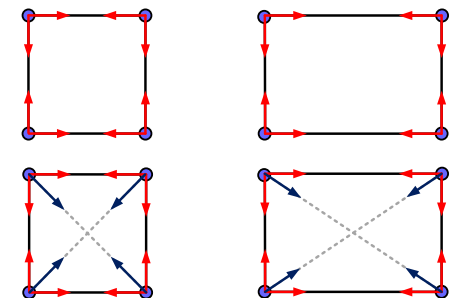
S. Zhao, D. Zelazo. "Bearing rigidity and almost global bearing-only formation stabilization." IEEE Transactions on Automatic Control 61.5 (2016): 1255-1268.



(a)

(b)

Các đội hình tương đương về hướng và cũng tương đồng về hướng



Các đội hình tương đương về hướng nhưng không đồng dạng về hướng

Tính cứng hướng vi phân (IBR)

- Ma trận cứng hướng:

$$\mathbf{R}_b(\mathbf{p}) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{z}} \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{p}} = \text{diag} \left(\frac{\mathbf{P}_{g_k}}{\|\mathbf{z}_k\|} \right) \bar{\mathbf{H}}$$

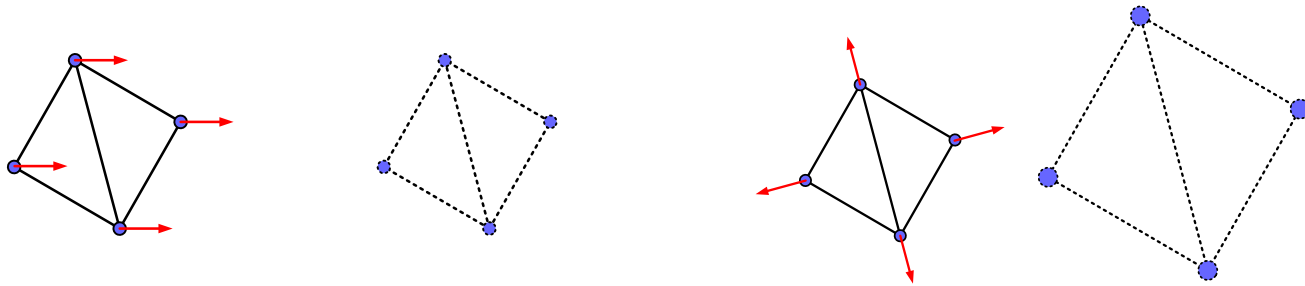
- $\text{im}([\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d \quad \mathbf{p}]) = \text{im}([\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d \quad \mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}]) \subseteq \ker(\mathbf{R}_b(\mathbf{p}))$
 $\Rightarrow \text{rank}(\mathbf{R}_b(\mathbf{p})) \leq dn - d - 1.$

- Cứng hướng vi phân: $\text{rank}(\mathbf{R}_b(\mathbf{p})) = dn - d - 1.$

- Chuyển động vô cùng nhỏ bảo toàn vector hướng:

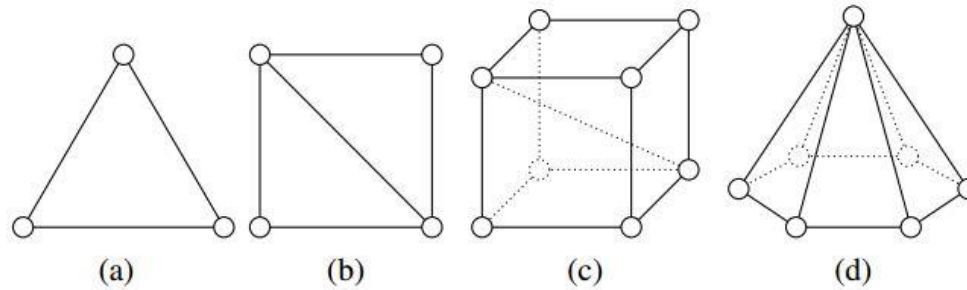
$$\delta \mathbf{p} \in \mathbb{R}^{dn}: \mathbf{R}_b(\mathbf{p}) \delta \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

- Một đội hình cứng hướng vi phân có thể được xác định hoàn toàn bởi một phép tịnh tiến và một phép tỉ lệ

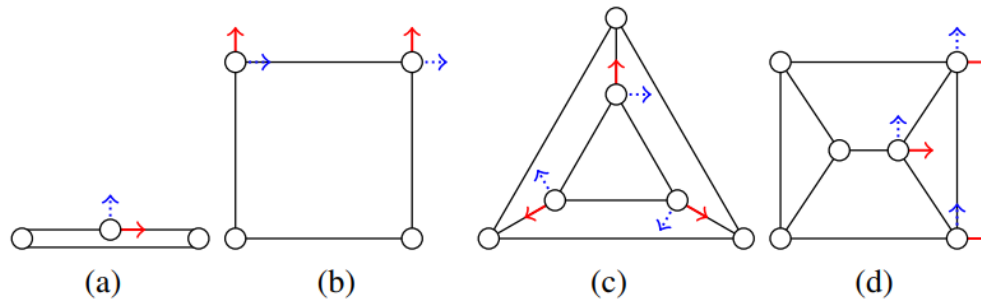


Các chuyển động vô cùng nhỏ bảo toàn vector hướng: tịnh tiến và co giãn

Tính cứng hướng vi phân

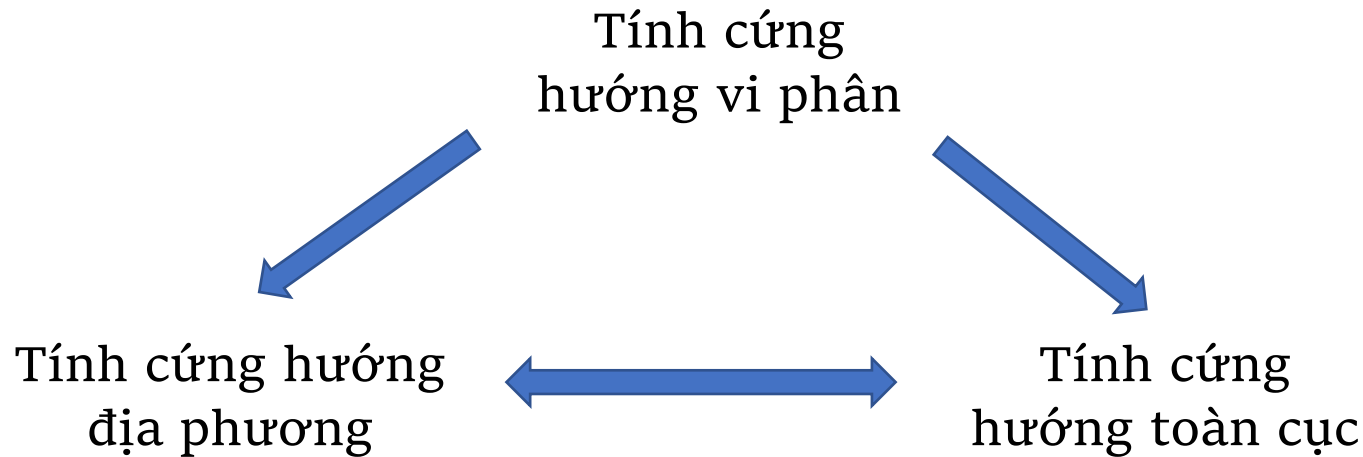


Ví dụ về các đội hình cứng hướng vi phân



Ví dụ về các đội hình không cứng hướng vi phân trong 2D.
Các vector màu đỏ thể hiện các chuyển động vô cùng nhỏ
bảo toàn hướng không tầm thường

Tính cứng hướng vi phân (IBR)



- Nếu đội hình $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân trong d - D thì nó cũng cứng hướng vi phân trong $(d + 1)$ - D
- Trong $2D$, $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân khi và chỉ khi nó là cứng khoảng cách vi phân

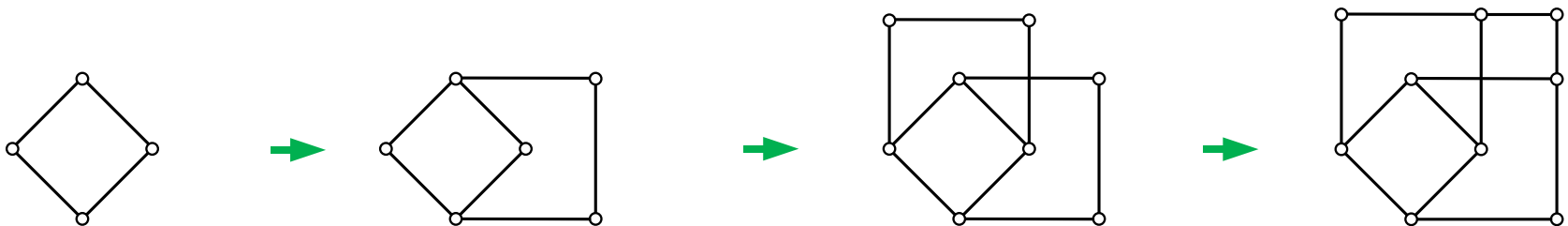
Tính cứng hướng phổ quát

- Đồ thị G là cứng hướng phổ quát trên $\mathbb{R}^d$ khi và chỉ khi tồn tại một cấu hình $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{dn}$ sao cho $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân.
 - Tính cứng hướng là phụ thuộc vào đồ thị nhiều hơn là vào cấu hình cụ thể
 - Với G là đồ thị cứng hướng phổ quát thì tập các cấu hình làm cho đội hình $(G, \mathbf{p})$ cứng hướng vi phân là trù mật trong $\mathbb{R}^{dn}$
- Ý nghĩa: Khi xây dựng các đội hình cứng hướng vi phân gồm nhiều tác tử, ta có thể tập trung vào xây dựng đồ thị G cứng hướng phổ quát

Cứng hướng tối thiểu

- Đồ thị G gồm n đỉnh là cứng hướng tối thiểu trên $\mathbb{R}^d$ nếu G là cứng hướng phổ quát với ít cạnh nhất có thể.
- Xây dựng các đồ thị cứng hướng trong $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$):
 - Bắt đầu với một đồ thị chu trình C_k ($k \geq 2$)
 - Tại mỗi bước, chọn 2 đỉnh i, j của đồ thị hiện tại và thêm vào l đỉnh $v_1, \dots, v_l$ ($1 \leq l \leq d - 1$) cùng $l + 1$ cạnh $(i, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_l, j)$ mới
- Đồ thị cứng hướng tối thiểu gồm

$$f(n, d) = 1 + \left\lfloor \frac{n-2}{d-1} \right\rfloor \times d + \text{mod}(n-2, d-1) + \text{sgn}(\text{mod}(n-2, d-1)) \text{ (cạnh)}$$



Luật điều khiển chỉ dùng vector hướng

- Luật điều khiển:

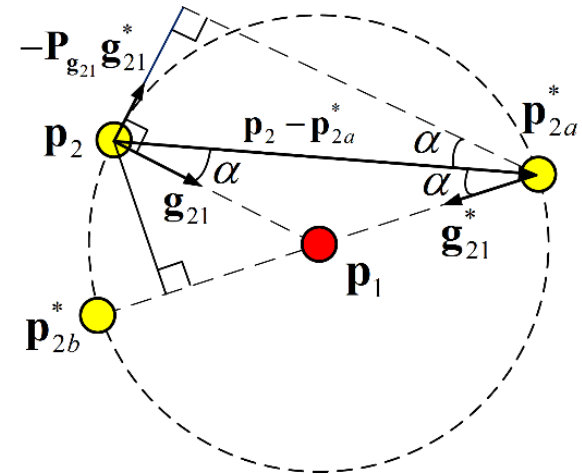
$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i = - \sum_{j \in N_i} \mathbf{P}_{g_{ij}} \mathbf{g}_{ij}^*$$

- Tác tử 1 đứng yên, tác tử 2 sử dụng luật điều khiển chỉ dùng vector hướng
 - Do tác tử 1 đứng yên, với luật điều khiển

$$\dot{\mathbf{p}}_2 = \mathbf{u}_2 = -\mathbf{P}_{g_{21}} \mathbf{g}_{21}^*$$
 thì khoảng cách giữa hai tác tử là không đổi:

$$\dot{d}_{21}(t) = 0, \forall t \geq 0$$
 - Từ đó xác định được điểm cân bằng mong muốn $\mathbf{p}_i^*$ mà ở đó $\mathbf{g}_{21} = \mathbf{g}_{21}^*$
 - Xét hàm Lyapunov

$$V = \frac{1}{2} \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_2^*\|^2$$



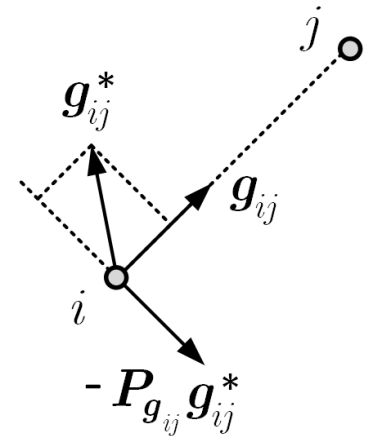
Minh họa luật điều khiển khi tác tử 1 đứng yên và tác tử 2 chuyển động theo luật điều khiển chỉ dùng vector hướng

Hệ gồm n tác tử

- G là vô hướng, $(G, \mathbf{p}^*)$ là cứng hướng vi phân
- Luật điều khiển:

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i = - \sum_{j \in N_i} \mathbf{P}_{g_{ij}} \mathbf{g}_{ij}^*, i = 1, \dots, n$$

- Dạng ma trận: $\dot{\mathbf{p}} = \bar{\mathbf{H}}^\top \text{diag}(\mathbf{P}_{g_k}) \mathbf{g}^*$
- Phân tích:
 - Trọng tâm và độ lớn của đội hình là không đổi với luật điều khiển trên
 - Trọng tâm: $\bar{\mathbf{p}} = (\mathbf{1}_n^\top \otimes \mathbf{I}_n) \mathbf{p} / n$
 - Kích thước: $s = \frac{\|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\|}{\sqrt{n}}$



Minh họa luật điều khiển chỉ sử dụng vector hướng

Hệ gồm n tác tử

- G là vô hướng, $(G, \mathbf{p}^*)$ là cứng hướng vi phân
- Dạng ma trận:

$$\dot{\mathbf{p}} = \bar{\mathbf{H}}^\top \text{diag}(\mathbf{P}_{g_k}) \mathbf{g}^*$$

- Phân tích:

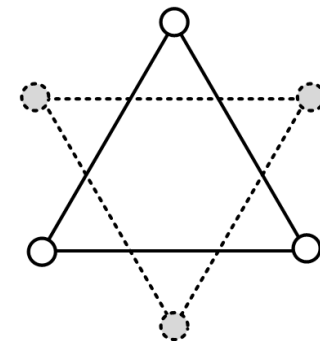
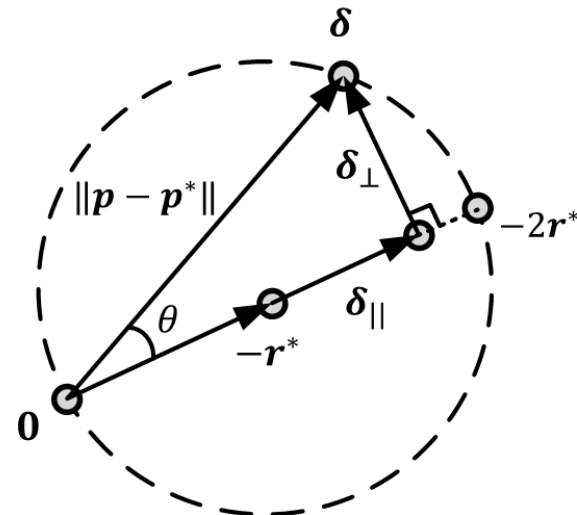
- Đặt: $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{p} - \mathbf{p}^*$
 $\mathbf{r} = \mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}$

$$\Rightarrow \mathbf{r} - \mathbf{r}^* = \mathbf{p} - \mathbf{p}^* = \boldsymbol{\delta}$$

$$\text{và } \|\mathbf{r}\| = \|\mathbf{p} - \mathbf{1}_n \otimes \bar{\mathbf{p}}\| = \sqrt{n}s = \text{hằng số}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ luôn nằm trên tập } \|\boldsymbol{\delta} + \mathbf{r}^*\| = \|\mathbf{r}\|$$

- Tồn tại 2 điểm cân bằng:
 - $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$, tại đó $\mathbf{g}_{ij} = \mathbf{g}_{ij}^*, \forall (i, j) \in E$ (ổn định)
 - $\boldsymbol{\delta} = -2\mathbf{r}^*$, tại đó $\mathbf{g}_{ij} = -\mathbf{g}_{ij}^*, \forall (i, j) \in E$ (không ổn định)



Hệ gồm n tác tử

- Dạng ma trận:

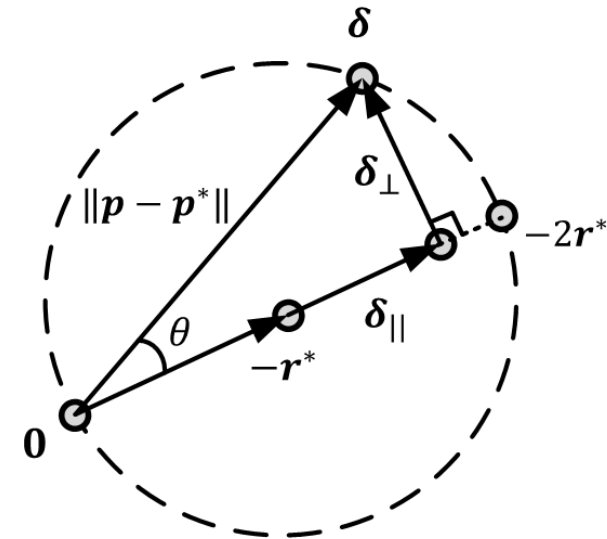
$$\dot{\delta} = \bar{H}^\top \text{diag}(\mathbf{P}_{g_k}) \mathbf{g}^*$$

- Phân tích:

- Hàm Lyapunov:

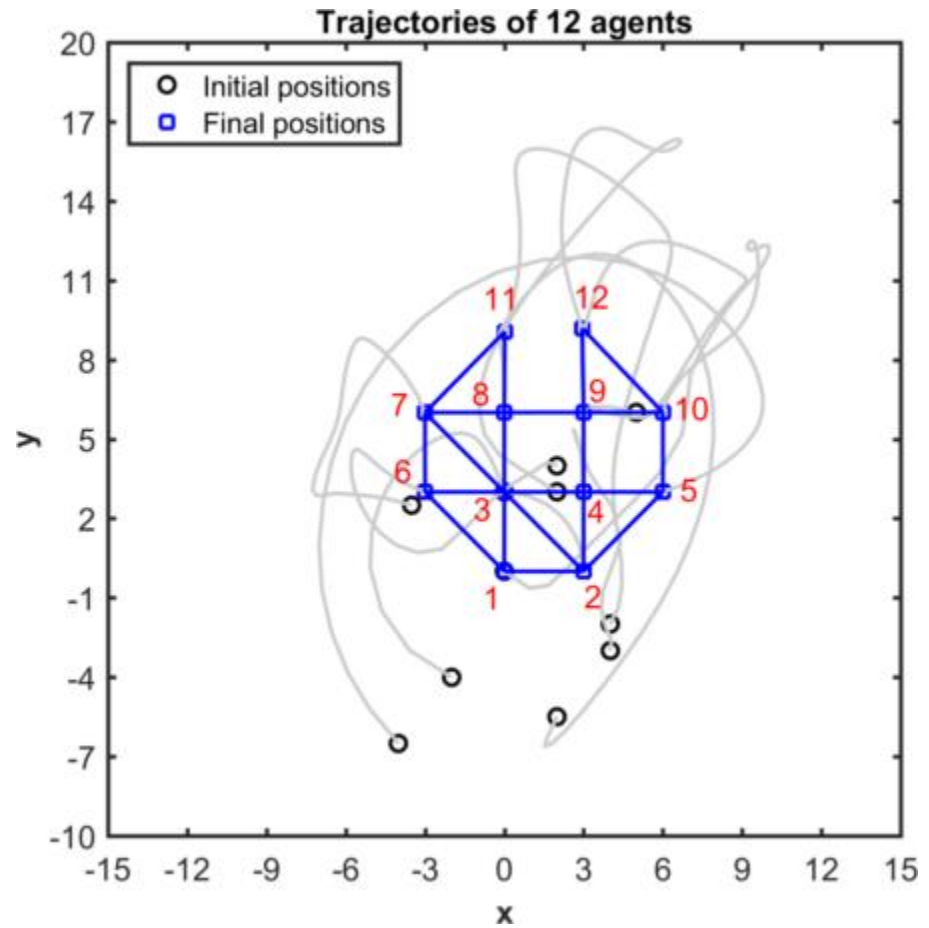
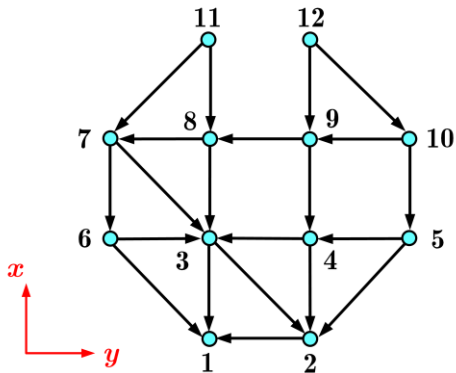
$$V = \frac{1}{2} \|\delta\|^2$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -(\mathbf{z}^*)^\top \text{diag}(\mathbf{P}_{g_k}) \mathbf{g}^* = - \sum_{k=1}^m \|\mathbf{z}_k^*\| (\mathbf{g}_k^*)^\top \mathbf{P}_{g_k} \mathbf{g}_k^* \\ &\leq -\alpha \sum_{k=1}^m \mathbf{e}_k^\top \mathbf{P}_{g_k^*} \mathbf{e}_k = -\alpha (\mathbf{p} - \mathbf{p}^*)^\top \bar{H}^\top \text{diag}(\mathbf{P}_{g_k^*}) \bar{H} (\mathbf{p} - \mathbf{p}^*) \\ &\leq -\alpha \lambda_{d+2} \sin^2 \theta_0 \|\delta\|^2 = -\kappa V \end{aligned}$$



Tác tử tiến tới đội hình mong muốn theo tốc độ hàm mũ

Mô phỏng



Luật điều khiển chỉ dựa trên vector hướng khác

- Luật điều khiển sai lệch vector hướng:

$$\mathbf{u}_i = \sum_{j \in N_i} (\mathbf{g}_{ij} - \mathbf{g}_{ij}^*), \quad i = 1, \dots, n$$

- Luật điều khiển sử dụng ma trận chiều:

$$\mathbf{u}_i = \sum_{j \in N_i} P_{\mathbf{g}_{ij}^*} \mathbf{g}_{ij}, \quad i = 1, \dots, n$$

- Ý nghĩa?
- Hạn chế?
- Phân tích ổn định?

Nhận xét

- Bài toán tạo đội hình đặt trong điều khiển đội hình:
 - Mô hình tác tử
 - Biến đo/trao đổi
 - Biến điều khiển
 - Giả thuyết về đồ thị
 - Mục tiêu: tạo đội hình đặt, bám theo quỹ đạo, tránh va chạm, chống ảnh hưởng của nhiễu,...
- Lý thuyết đồ thị cứng: cơ sở để thiết kế các đội hình
 - Biến ràng buộc $\Rightarrow$ Hàm ràng buộc
 - Định nghĩa về đội hình tương đương và đội hình đồng nhất
 - Cứng vi phân $\Rightarrow$ xấp xỉ tính cứng tới đạo hàm bậc nhất
- Luật điều khiển đội hình phi tập trung/phân tán: thiết kế theo luật gradient của hàm thế

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

position-based	dựa trên vị trí
displacement-based	dựa trên sai lệch vị trí
distance-based	dựa trên khoảng cách
bearing-based	dựa trên vector hướng
equivalent formations	đội hình tương đương
congruent formations	đội hình tương đồng
(distance) rigidity theory	lý thuyết cứng khoảng cách
bearing rigidity theory	lý thuyết cứng hướng
realization/configuration	hiện thực hóa/cấu hình
formation/framework/network	đội hình/khung/mạng
(bearing) rigidity matrix	ma trận cứng (hướng)
feasibility	tính khả thi

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt	Tiếng Anh
Henneberg construction	xây dựng Henneberg
vertex addition	cộng đỉnh
edge splitting	chia cạnh
minimal rigidity	tính cứng với số cạnh tối thiểu
generic rigidity	tính cứng phổ quát
Laman graph	đồ thị Laman
stress matrix	ma trận ứng suất
infinitesimal motion	chuyển động vô cùng nhỏ bảo toàn tính cứng khoảng cách
infinitesimally bearing rigid motion	chuyển động vô cùng nhỏ bảo toàn tính cứng hướng

Tài liệu tham khảo

1. B.D.O. Anderson, C. Yu, B. Fidan & J.M. Hendrickx. Rigid graph control architectures for autonomous formations. *IEEE Control Systems Magazine*, 28(6):2008, 48 – 63.
2. H.-S. Ahn, Formation control: Approaches for distributed agents, Springer, 2020
3. K.-K. Oh, M.-C. Park, H.-S. Ahn, “A survey of multi-agent formation control”. *Automatica*, 53, 2015, 424 – 440.
4. W. Ren, R.W. Beard, Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control: Theory and Applications, Springer, 2008
5. M.H. Trinh, V.H. Pham, Z. Sun, B.D.O. Anderson, H.-S. Ahn. “Comments on “Global stabilization of rigid formations in the plane [Automatica 49 (2013) 1436 – 1441]”
6. S. Zhao & D. Zelazo. “Bearing rigidity and almost global bearing-only formation stabilization.” *IEEE Transactions on Automatic Control* 61(5):2016, 1255 – 1268.
7. M.H. Trinh, S. Zhao, Z. Sun, D. Zelazo, B.D.O. Anderson, & H.-S. Ahn. Bearing-based formation control of a group of agents with leader-first follower structure. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 64(2):2019, 598 – 613
8. M.H. Trinh, Q.V. Tran, & H.-S. Ahn. Minimal and Redundant Bearing Rigidity: Conditions and Applications. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 65(10):2020, 4186 – 4200
9. L. Asimow & B. Roth. The rigidity of graphs. *Transactions of the American Mathematical Society*, 245, 1978, 279 – 289